In[1]:=
```
"パッケージmsh_tensorial.wlをダウンロードする。"
Names["mshtensorial`*"]
名前
Remove["Global`*"]
除去
packagefile = "C:\\Users\\shina\\Desktop\\math_tensor\\msh_tensorial.wl";
               C
(*  packagefile="C:\\wlファイルをおいているホルダーを記載\\msh_tensorial.wl";  *)
                 C
Needs["mshtensorial`", packagefile];
存在しない場合に読み込む
Names["Global`*"]
名前
"パッケージ内いの関数と特殊文字を表記"
Names["mshtensorial`*"]
名前
```

Out[1]= パッケージmsh_tensorial.wlをダウンロードする。

Out[2]= { }

Remove: "Global`*"に合致するシンボルはありません。

Out[6]= {packagefile}

Out[7]= パッケージ内いの関数と特殊文字を表記

Out[8]= {AbsoluteDerivative, Christoffel1, Christoffel2, CovariantDerivative, DummyVariableSimplify, EinsteinTensor, EvaluateIndexDerivative, Expand2ndCODer, ExpandABSDer, ExpandChristoffel1, ExpandChristoffel2, ExpandCODer, ExpandDoubleIndex, ExpandIndex, ExpandMat, ExpandRCC, ExpandRiccFor, ExpandRicci, IndexDerivative, IndexDerivativeSimplify, Kronecker, KroneckerSimplify, LeviCivitaRule, MatTen, MetricSimplify, NDim, OrderChristoffel2, OrderTensor, RCC, RiccFormula, RieChrisCur, SetSystem, SetTensorRule, Tensor, TensorSimplify, ToContravariantIndex, ToCovariantIndex, Void, x, Γ, δ, ∈, ξ, ρ, σ}

第2 章
自然基底、反変ベクトル、計量テンソル

座標系、基底、単位ベクトル、座標、距離、内積、座標変換、ベクトル、テンソル、またリーマン幾何学にとって重要な概念である計量テンソルについて紹介しよう。

2.1 自然基底と計量テンソル

リーマン幾何学 （Riemannian geometry） で扱う座標系は、デカルト座標系 （Cartesian coordinate system） のように*1、座標軸が直線で直交し、かつ座標軸の作るグリッド間隔がいずれの方向にも1 というような単純なものだけでない。デカルト座標系とほぼ同じであるが、基底の長さが縦

横で異なる直交座標系 （orthogonal coordinate system）、さらに座標軸が斜めに交差している斜交座標系 （oblique coordinate system） などがある。また、極座標系のように、座標軸が曲線である曲線座標系 （curvilinear coordinate system） など、どんな座標系でもよい。なお、実用的な曲線座標系では座標曲線が直交している直交曲線座標系 （orthogonal curvilinear coordinate system） が多い。

このようにリーマン幾何学ではかなり自由な座標系を対象とするが、座標値の変化に連れ、点はゆっくりと移動する、つまり連続性が保証されている空間しか対象としていない。また各点の近傍で距離が明白に定義されていることが、リーマン幾何学の大前提である。こうした座標系の一点の座標を $\{x^1, x^2, \cdots, x^N\} = (\{x^m \mid m = 1, 2, \cdots, N\}) = \langle dx^m \rangle$ と表わそう*2。1, 2, N, m などは上付きサフィックスであり、冪乗ではなく、冪乗は$(x^m)^2$と記載する。また、何故上付きサフィックスを使うかについては後述する。以下、行列表現が必要な場合には、成分をすべて並べるか、$\langle dx^m \rangle$ のように、その成分を{・・・} で囲むことにより表現する。また各点で、特定の座標x^m だけを1 増加させたときの点の移動方向（接線方向） と移動距離を持つベクトル （vector） x^m を定義し、それを基底ベクトルもしくは単に基底 （basis） と呼ぶ。本書では基底と呼ぼう。移動が直線的でない場合には、基底は微分の概念で定義される。つまり、二点間を結ぶベクトルの長さを座標の変化分で割ったものを、変化量を限りなく小さくしたもので定義する。こうしてすべての各座標変化に対応した基底$\{x^1, x^2, \cdots, x^N\} = \langle dx^m \rangle$が得られる*3。このように、座標系のグリッドとリンクした方向と長さを持つ基底を自然基（natural basis） と呼ぶ。

デカルト座標系では、基底は互いに直交し、かつ単位ベクトル （unit vector） と呼ばれる長さ1 のベクトルとなる。二次元極座標系 (r, ϕ) では、よく知られているように、ϕ = const の放射状の直線群と、r = const の円環状の曲線群が曲線座標系を構成するが、その上の任意の一点 （原点以外） を中心に拡大してみると、ほぼ一定の間隔の直交するグリッド （grid） （格子） で構成されている。ただし、r 方向のグリッド間隔は1 であるのに対し、ϕ方向のグリッド間隔はr と、明かにグリッド間隔の方向依存性が存在する。したがって、ある一点におけるグリッドの接線方向を持つ1 やr の長さのベクトルが自然基底となる。基底は、デカルト座標系を除いて、一般には単位ベクトルとは異なる概念である。基底は対象となる座標系の作るグリッドの大きさに即して長さが変化するが、単位ベクトルとはあくまでも長さ1 のベクトルを指す。

このように座標系が歪んでいる可能性を持っていても、微小な二点を使って、ベクトルという概念が定義できる。

例えば、近接した二つの座標間を結ぶベクトルds を

$$ds = dx^1 e_1 + \cdots + dx^N e_N = \sum_{m=1}^{N} dx^m e_m$$

のように定義しよう*4 。これを線素ベクトル （line element vector） という。dx^m はds のe_m 方向の成分である。

*1 Cartesian とはデカルトDescartes の形容詞である。直線直交座標。

*2 原書の({x[m]})をMathematicaの都合により、$\langle dx^m \rangle$と表現する。

行列表現する場合、上付きサフィックスのものは縦ベクトルとして扱うことが多いので、$\{x^1, x^2, \cdots, x^N\}^T$ とする方がよいかも知れない。しかし、行列表現はすぐに破綻してしまうので、T は必要最小限のところにのみ付ける。

*3 行列表現する場合、下付きサフィックスのものは横ベクトルとすることが多い。この場合には縦ベクトルである基底ベクトルを横に並べる。

*4 右辺は$\sum_{m=1}^{N} dx^m e_m$と記載してもよい。これらを行列で表現するときには、縦ベクトル、横ベクトルを意識して、ds = $\langle e_m \rangle \cdot \langle dx^m \rangle$とする。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
⟨x[m]⟩ == {x[1], x[2], x[N], x[m]}
                          数値
⟨Tensor[e, {m}, {Void}]⟩.⟨Tensor[dx, {Void}, {m}]⟩
{x[1], x[2], x[N], x[m]}ᵀ
              数値
ds == Tensor[dx, {Void}, {1}] × Tensor[e, {1}, {Void}] +
  Tensor[dx, {Void}, {2}] × Tensor[e, {2}, {Void}] +
  Tensor[dx, {Void}, {N}] × Tensor[e, {N}, {Void}]
                          数値              数値
∑_{m=1}^{N} Tensor[dx, {Void}, {m}] × Tensor[e, {m}, {Void}]
{Tensor[e, {r}, {Void}], Tensor[e, {ϕ}, {Void}]}
Tensor[dx, {Void}, {n}] × Tensor[e, {n}, {Void}]
Tensor[ds, {Void}, {Void}]
Tensor[ds, {Void}, {Void}]^2
x[m]^2
```

Out[∘]=

$$\langle x^m \rangle == \{x^1, x^2, x^N, x^m\}$$

Out[∘]=

$$\langle e_m \rangle . \langle dx^m \rangle$$

Out[∘]=

$$\{x^1, x^2, x^N, x^m\}$$

Out[∘]=

$$\text{ds} == dx^1\, e_1 + dx^2\, e_2 + dx^N\, e_N$$

Out[∘]=

$$\sum_{m=1}^{N} dx^m\, e_m$$

Out[∘]=

$$\{e_r, e_\phi\}$$

Out[∘]=

$$dx^n\, e_n$$

Out[∘]=

$$ds$$

Out[∘]=

$$(ds\ )^2$$

Out[∘]=

$$(x^m)^2$$

本書ではdx^mで代表されるようにd の付く変数が多数現われる。d は微小の意味であるが、これは曲った座標では、離れた二点間を結ぶようなベクトルにあまり意味がなく、ほとんどのベクトルが小さい領域でしか定義できないことを示している。Δx^mなどと書いてもよいが、dx^m などとすると、二つの微小量の比から、直ちに微分の概念が誘導できるなど、便利な点が多く、利用される。

やや細かい議論となるが、e_m は長さの単位を持つ。一方dx^m は無次元の数である。例えば二次元

極座標系の場合、r 方向はdr e_r (= $dx^1\ e_1$) であるが、e_r を1m、dr を1m がいくつ入るかの無次元数とする。一方、ϕ方向はdϕ e_ϕ(= $dx^2\ e_2$) として、e_ϕを1radian 分の円弧の長さrm の接線ベクトル、dϕをr m がいくつ入るかの無次元数とする。面白いのは、例えば、e_r を10 cm、e_ϕを1’ （分） の円弧の長さ2πr/(360 ×60) m とするなど、ある程度自由に選べることである。それならば、これらをすべて1m の長さの単位ベクトルにすることも可能かというと、あくまでもグリッドを意識しないといけないので、e_ϕの長さをどこかの半径で1 m にしても、他の半径では異なる長さにしなければならないのが基底の制約である。リーマン幾何学では沢山の∑記号が現われる。そこでアインシュタイン規約 （Einstein convention） という便利な記法を採用しよう。これは、同じサフィックスが上下に一つずつ現れるときには、総和記号を省略するというものである。その結果、上式は次のように記載してよいことになる。ds = $dx^m\ e_m$
その、長さds を線素 （line element） とよぼう。その二乗は次式で与えられる。

$$(\mathrm{ds})^2 = dx \cdot dx = (dx^m\ e_m) \cdot (dx^n\ e_n) = e_m \cdot e_n (dx^m\ dx^n)$$

ここで、次式で定義される計量テンソル （metric tensor） g_{mn} と呼ばれる量*5 を定義しよう。

$$g_{mn} = e_m \cdot e_n$$

右辺の内積は通常の意味の内積であり、| e_m | などを自然基底の長さ （1 とは限らない）、θをこれらベクトルの挟む角度とするとき、
$e_m \cdot e_n$= | e_m || e_n | cos θ である。g_{mn} を使うと、$(\mathrm{ds})^2$は次のように書くことができる。

$$(\mathrm{ds})^2 = g_{mn}\ dx^m\ dx^n \qquad (2.1)$$

何故、線素の二乗がよく知られている$\sum_m (dx^m)^2$ にならないかというと、リーマン幾何学では、自然基底がいろいろな長さを持ちうるからである。したがって、g_{mn} とは、自然基底の長さや非直交の補正をしているといってよいだろう。e_m が実数ベクトルであるため、$e_m \cdot e_n = e_n \cdot e_m$が成り立ち、$\langle g_{mn} \rangle$ は対称行列となる*6。$\langle g_{mn} \rangle$とは、m 行n 列の成分が g_{mn}となる行列を意味する。

$$g_{mn} = g_{nm}$$

直交 （曲線） 座標系では、e_m と e_n が直交するため、非対角要素はg_{mn}= 0 となり、対角要素g_{mn}は自然基底e_m の二乗長となる。その場合、基底の長さh_m = | e_m | は*7 スケール因子 （scale factor） とよばれ、$g_{mm} = (h_m)^2$で与えられる。デカルト座標系ではさらにg_{mm}= 1となる。

なお、特殊相対性理論では、線素は$(\mathrm{ds})^2 = -(\mathrm{c})^2\ (\mathrm{dt})^2 + (\mathrm{dx})^2 + (\mathrm{dy})^2 + (\mathrm{dz})^2$ で定義されるが、右辺の負号はdt に吸収することもe_tに吸収することもできない。また、$(\mathrm{dt})^2$ が大きいと、$(\mathrm{ds})^2$が負になるような場合も発生する。これらについては、第4 章で説明する。

空間の各点で定義された一般的なベクトルA （微小ベクトル、速度などのように微分ベクトル、あるいは場のベクトルなど） は

$$\mathrm{A} = A^m\ e_m$$

と成分に展開できる。これから、二つのベクトルの内積 （inner product） という概念を導入することができる*8。

$$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} = (A^m\ e_m) \cdot (B^n\ e_n) = (e_m \cdot e_n) = g_{mn} A^m B^n$$

さらに、B = A とすることで、ベクトルの二乗長を計算することができる。

$$\mathrm{A} \cdot \mathrm{A} = (A^m\ e_m) \cdot (A^n\ e_n) = (e_m \cdot e_n)\ A^m\ A^n = g_{mn} A^m A^n$$

なお、A =dx とすると式 (2.1) が得られる。

*5 テンソルは、ここでは行列と理解しておいて欲しい。正確な意味は本章の最後の節で明かになる。

*6 複素数ベクトルの場合、$\langle g_{mn} \rangle$ はエルミート行列となる。

*7 基底ベクトルe_m の長さであるので とすべきであるが、フォントの関係で読みづらいため h_m とした。

*8 複素ベクトルの場合の内積の定義は次のようである。

$$\mathrm{A}^* \cdot \mathrm{B} = (A^m\ e_m)^* . (B^n\ e_n) = (e_m{}^* \cdot e_n) A^{m*} B^n = g_{mn} A^{m*} B^n$$

g_{mn}=$e_m{}^* \cdot e_n$がエルミートテンソルであるので、A·A は常に実数となる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩ == Tensor[g, {n, m}, {Void, Void}]
Tensor[g, {m, m}, {Void, Void}] == Tensor[dx, {Void}, {m}]^2
Tensor[h, {m}, {Void}]^2
ds^2 == -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2
Tensor[e, {t}, {Void}]
Tensor[A, {Void}, {m}] × Tensor[e, {m}, {Void}]
Tensor[B, {Void}, {n}] × Tensor[e, {n}, {Void}]
A* · B == (Tensor[A, {Void}, {m}] × Tensor[e, {m}, {Void}]) ·
  (Tensor[B, {Void}, {n}] × Tensor[e, {n}, {Void}])
Tensor[e, {x}, {Void}]
Tensor[e, {y}, {Void}]
```

Out[∘]=

$\langle g_{mn} \rangle == g_{nm}$

Out[∘]=

$g_{mm} == (dx^m)^2$

Out[∘]=

$(h_m)^2$

Out[∘]=

$(\mathrm{ds})^2 == -(\mathrm{c})^2 (\mathrm{dt})^2 + (\mathrm{dx})^2 + (\mathrm{dy})^2 + (\mathrm{dz})^2$

Out[∘]=

e_t

Out[∘]=

$A^m e_m$

Out[∘]=

$B^n e_n$

Out[∘]=

Conjugate[A] · B == $(A^m e_m) \cdot (B^n e_n)$

Out[∘]=

e_x

Out[∘]=

e_y

[例2 .1][デカルト座標系] デカルト座標系は直交座標系であり、かつスケール因子はすべて1 なので、次式が成立する。

$$e_m \cdot e_n == \delta_m^n \qquad (2\text{-}2)$$

```
Remove["Global`*"]
除去
Tensor[e, {m}, {Void}] · Tensor[e, {n}, {Void}] == Kronecker[m, n]
"(2-2)"
```

Out[•]=

$$e_m \cdot e_n == \delta_m^n$$

Out[•]=

(2-2)

δ_m^nはクロネッカーのデルタ （Kronecker delta） であり、m = n で1、それ以外の条件では0 となる量である。計量テンソルは、式 (2.2) 左辺で定義されるため、g_{mm} =δ_m^n となる。たとえば、二次元のデカルト座標系でのg_{mm} を行列で書けば、

In[•]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 2;
⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[Kronecker[m, n], {m, n}]] == "Diagonal(1,1)"
 行列形式                                              対角
"Diagonal(1,1)" == MatrixForm[DiagonalMatrix[{1, 1}]]
 対角              行列形式      対角行列
```

Out[•]=

$$\langle g_{mn} \rangle == \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} == \text{Diagonal}(1,1)$$

Out[•]=

$$\text{Diagonal}(1,1) == \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonalは非対角要素がすべて0 の対角行列を意味し、括弧内の要素を順に対角要素として持つ。今後多用するので慣れてほしい。
座標系を(x, y, ・・・・) とすると、任意の線素ベクトル（大きくてもよい） は次式で与えられる。

ds=dx e_x+dy e_y+・・・・

計量テンソルを利用すると、線素はピタゴラスの定理にしたがい、次式で与えられる。

$(ds)^2=(dx)^2 + (dy)^2+\cdots=\delta_m^n dx^m dx^n$

[例2.2] [直交座標系] 座標軸が直交し、かつ各基底(e_x, e_y, ・・・・) のスケール因子（長さ）が(hx, hy, ・・・・) のような座標系では、g_{mm} は次式で与えられる。

g_{mn}=diag($(hx)^2$,$(hy)^2$,・・・・)

また線素は次式を満す。

$(ds)^2=(dx)^2\ (hx)^2+(dy)^2\ (hy)^2+\cdots=\sum_m (h_m)^2 (dx^m)^2$

[例2.3] [二次元極座標系] 二次元極座標系では、r 一定の線は曲線となり、任意の二点を結ぶベク

トルは簡単な式では与えられない。しかし、微小な領域に限れば、e_r を動径方向の単位ベクトル、e_ϕを円弧方向の接線方向を持つ長さr のベクトルとして、線素ベクトルは次式で与えられる（何故こうなるかは、次節で明かになる）。

$$ds == dr\, e_r + d\phi\, e_\phi$$

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 2;
ds == dr Tensor[e, {r}, {Void}] + dϕ Tensor[e, {ϕ}, {Void}]
"なので、基底は直交し、スケール因子は(1,r) であるので、"
⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩ == DiagonalMatrix[{1, r^2}]
                                     対角行列
GM = DiagonalMatrix[{1, r^2}];
     対角行列
"下記のコマンドでdiag(1,r^2)をmetric tensor:g_mn""に設定する"
SetSystem[x, g, GM];
r1 = {Tensor[dx, {1}, {Void}] → dr, Tensor[dx, {2}, {Void}] → dϕ};
"また、二次元極座標系の線素は次式を満す。"
ds^2 == Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] ×
  Tensor[dx, {m}, {Void}] × Tensor[dx, {n}, {Void}]
ds^2 == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {m, n}] /. r1
```

Out[∘]=

$$ds == dr\, e_r + d\phi\, e_\phi$$

Out[∘]=

なので、基底は直交し、スケール因子は(1,r) であるので、

Out[∘]=

$$\langle g_{mn} \rangle == \{\{1, 0\}, \{0, (r)^2\}\}$$

Out[∘]=

下記のコマンドでdiag(1,r^2)をmetric tensor:g_{mn}に設定する

Out[∘]=

また、二次元極座標系の線素は次式を満す。

Out[∘]=

$$(ds)^2 == dx_m\, dx_n\, g_{mn}$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == (dr)^2 + (d\phi)^2\, (r)^2$$

[例2.4] [三次元極座標系] 三次元極座標系の線素ベクトルは次式で与えられる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 3;
ds == dr Tensor[e, {r}, {Void}] + dθ Tensor[e, {θ}, {Void}] + dϕ Tensor[e, {ϕ}, {Void}]
"なので、基底は直交し、スケール因子は(1,r,r Sin[θ]) であるので、"
                                        正弦
⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩ == DiagonalMatrix[{1, r^2, r^2 Sin[θ]^2}]
                                     対角行列                      正弦
GM = DiagonalMatrix[{1, r^2, r^2 Sin[θ]^2}];
     対角行列                    正弦
"下記のコマンドでdiag(1,r^2,r^2 Sin[θ]^2)をmetric tensor:g_mn ""に設定する"
                                 正弦
SetSystem[x, g, GM];
r1 = {Tensor[dx, {1}, {Void}] → dr,
   Tensor[dx, {2}, {Void}] → dθ, Tensor[dx, {3}, {Void}] → dϕ};
"また、二次元極座標系の線素は次式を満す。"
ds^2 == Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] ×
  Tensor[dx, {m}, {Void}] × Tensor[dx, {n}, {Void}]
ds^2 == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {m, n}] /. r1
```

Out[∘]=

ds == dr e_r + dθ e_θ + dϕ e_ϕ

Out[∘]=

なので、基底は直交し、スケール因子は(1,r,r Sin[θ]) であるので、

Out[∘]=

$\langle g_{mn} \rangle == \{\{1, 0, 0\}, \{0, (r)^2, 0\}, \{0, 0, (r)^2 (\mathrm{Sin}[\theta])^2\}\}$

Out[∘]=

下記のコマンドでdiag(1,r^2,r^2 Sin[θ]^2)をmetric tensor:g_{mn}に設定する

Out[∘]=

また、二次元極座標系の線素は次式を満す。

Out[∘]=

$(\mathrm{ds})^2 == dx_m\, dx_n\, g_{mn}$

Out[∘]=

$(\mathrm{ds})^2 == (\mathrm{dr})^2 + (\mathrm{d}\theta)^2 (\mathrm{r})^2 + (\mathrm{d}\phi)^2 (\mathrm{r})^2 (\mathrm{Sin}[\theta])^2$

2.2 座標変換

元の座標系の上に張られた別の座標系の座標を$(\{\bar{x}^\mu | \mu = 1, 2, \cdots\}) = \langle \bar{x}^\mu \rangle$とし、これらは元の座標系の座標の滑らかな関数で与えられるとする。多くの書では、新座標系にはプライムを$x'\mu$のように付すが、本書では、新座標系を上付きバー付けることにする。(#1)さらにサフィックスが変数である場合には、ギリシャ文字にすることにして区別する。元の座標系のサフィックスはアルファベットとする。ここでも、サフィックスの上付き、下付きがあるが、その区別の説明はもう少し先まで待ってほしい。

新たな座標系の方も、デカルト座標系でも直線座標系でも曲線座標系でも構わない。例えば、曲

線座標系の場合、$\overline{x}^{\mu}$= ・・・ ,–1, 0, 1, ・・・といった等座標線（三次元だと面）を引き、それらによって作られるグリッド（一般には微小な斜方形や斜方体）に対応して自然基底 $\overline{e}_{\mu}$を定義する。したがって、一般には、基底の長さや方向は場所によってどんどん変化する。まず、$\overline{x}^{\mu}$を元座標{x^m|m = 1, 2, ・・・} の関数とみなして、全微分$\overline{dx}^{\mu}$ を求めよう。　$\overline{dx}^{\mu} = \partial_{x^m} \overline{x}^{\mu}\, dx^m$　(2.3)

(#1)原書はプライムを使用しているが、Mathematicaではプライムは微分を示すので、上付きバーを用いた。

In[ ]:=
```
⟨x̄[μ]⟩
Tensor[ē, {μ}, {Void}]
x[m]
Tensor[d̄x, {Void}, {μ}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[dx, {Void}, {m}]
```

Out[ ]=

$\langle \overline{x}^{\mu} \rangle$

Out[ ]=

$\overline{e}_{\mu}$

Out[ ]=

x^m

Out[ ]=

$\overline{dx}^{\mu} == \partial_{x^m} \overline{x}^{\mu}\, dx^m$

右辺はm による総和である。分母の上付きは分数全体の下付きとみなすことになっているので、ここでもアインシュタイン規約を用いている。$\overline{dx}^{\mu}$とdx^mの関係が線形であるとき、その変換をアフィン変換（affine transform）と言う。偏微分商は$\partial^{\overline{\mu}}/\partial_m$は場所によって緩やかに変化していくので、局所的にはアフィン変換と言えるが、大局的にはアフィン変換ではない。
$\partial^{\overline{\mu}}/\partial_m$はしばしば $\partial^{\overline{\mu}}_m$と略記されるが、本書ではこれをさらに簡略化し、$\partial_{x^m}\overline{x}^{\mu}$と略記することにしよう。

$$\overline{dx}^{\mu} == \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu}\, dx^m \qquad (2\text{-}4) \qquad \text{原書では } \overline{dx}^{\mu} == \partial^{\overline{\mu}}_m\, dx^m$$

In[∘]:=
```
Tensor["∂", {Void}, {μ̄}]
Tensor["∂", {m}, {Void}]
Tensor["∂", {m}, {μ̄}]
Tensor[dx̄, {Void}, {μ}] == Tensor["∂", {m}, {μ̄}] × Tensor[dx, {Void}, {m}]
Tensor[dx̄, {Void}, {μ}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[dx, {Void}, {m}]
Tensor[dx, {Void}, {Void}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[dx, {Void}, {m}]
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩
```

Out[∘]=

$$\partial^{\overline{\mu}}$$

Out[∘]=

$$\partial_m$$

Out[∘]=

$$\partial^{\overline{\mu}}_m$$

Out[∘]=

$$\overline{dx}^{\mu} == \partial^{\overline{\mu}}_m\, dx^m$$

Out[∘]=

$$\overline{dx}^{\mu} == \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu}\, dx^m$$

Out[∘]=

$$dx == \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu}\, dx^m$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu} \right\rangle$$

元の座標系の成分から新しい座標系の成分へ変換（transform）することを順変換（forward transform）と呼び、こうした座標変換に現われる係数を$\partial_{x^m}\overline{x}^{\mu}$を変換係数（transform coefficient）と呼ぶ。式 (2.3) や式 (2.4) は行列$\left\langle \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu} \right\rangle$を使って*9 書き表わすことができる。例えば、式 (2.4)は次のようになる。

$$\overline{dx}^{\mu} == \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu}\, dx^m$$

$$\langle \overline{dx}^{\mu} \rangle == \left\langle \partial_{x^m}\overline{x}^{\mu} \right\rangle . \langle dx^m \rangle$$

$$\begin{pmatrix} \overline{dx}^1 \\ \overline{dx}^2 \\ \overline{dx}^3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{x^m}\overline{x}^1 & \partial_{x^m}\overline{x}^2 & \partial_{x^m}\overline{x}^3 \\ \partial_{x^m}\overline{x}^1 & \partial_{x^m}\overline{x}^2 & \partial_{x^m}\overline{x}^3 \\ \partial_{x^m}\overline{x}^1 & \partial_{x^m}\overline{x}^2 & \partial_{x^m}\overline{x}^3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \\ dx^3 \end{pmatrix}$$

*9 サフィックスが上下にある場合、原則、上を行、下を列に対応させることとする。

In[∘]:=

```
NDim = 3;
Tensor[dx̄, {Void}, {μ}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[dx, {Void}, {m}]
⟨Tensor[dx̄, {Void}, {μ}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩.⟨Tensor[dx, {Void}, {m}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[Tensor[dx̄, {Void}, {μ}], {μ}]] ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {u, μ}]].
  MatrixForm[ExpandIndex[Tensor[dx, {Void}, {m}], {m}]]
```

Out[∘]=

$$\overline{dx}^{\mu} == \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu}\, dx^m$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{dx}^{\mu} \rangle == \left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle . \left\langle dx^m \right\rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \overline{dx}^1 \\ \overline{dx}^2 \\ \overline{dx}^3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{x^m} \bar{x}^1 & \partial_{x^m} \bar{x}^2 & \partial_{x^m} \bar{x}^3 \\ \partial_{x^m} \bar{x}^1 & \partial_{x^m} \bar{x}^2 & \partial_{x^m} \bar{x}^3 \\ \partial_{x^m} \bar{x}^1 & \partial_{x^m} \bar{x}^2 & \partial_{x^m} \bar{x}^3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \\ dx^3 \end{pmatrix}$$

上付きバーのついた方の数字がμに対応することは、容易に想像できるであろう。この変換係数からなる行列はヤコビ行列 （Jacobian matrix） とも言われる。x^mが$\{\bar{x}^\mu | \mu = 1, 2, \cdots\}$の関数であるとみなすこともできる。その場合には全微分dx^mは偏微分商$\partial_{\bar{x}^\mu} x^m$を利用して、次式のようになる。

$$dx^m = \partial_{\bar{x}^\mu} x^m \bar{x}^\mu \qquad (2\text{-}5)$$

これがdx^mの逆変換 （reverse transform） である。順変換の変換係数は$\partial_{x^m} \bar{x}^\mu$、逆変換は$\partial_{\bar{x}^\mu} x^m$で混乱しそうであるが、例えば直前の式で右辺にある$\overline{dx}^\mu$の上付きのサフィックス$\mu$を、変換係数$\partial_{\bar{x}^\mu} x^m$の下付きサフィックス$\mu$で打ち消して別の上付きサフィックスmにして、左辺のdx^mの上付きサフィックスmに渡していると理解すれば、容易に覚えられる （サフィックスの上下の重要性が理解できよう）。ベクトルそのものは元の座標系でも新しい座標系でも不変である。例えば、dx を、変換先の自然基底$\bar{e}_\mu$で展開しよう。

$$dx \;==\; \overline{dx}^\mu \bar{e}_\mu == dx^m e_m$$

(#2)Mathematicaでは”=”は代入を意味する。”==”が従来の等号を意味する。

この式の括弧内のdx^mに式 (2.5) を代入し、両辺から$\overline{dx}^\mu$を消去すると、変換先の自然基底$\bar{x}^\mu$を生成する式を得ることができる。

$$\bar{e}_\mu == \partial_{\bar{x}^\mu} x^m e_m \qquad\qquad e_m == \partial_{x^m} \bar{x}^\mu \bar{e}_\mu$$

In[∘]:=

```
Remove["Global`*"]
除去
x[m]
x̄[μ]
Tensor[dx, {Void}, {m}] == IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] x̄[μ]
Tensor[d̄x, {Void}, {μ}]
IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]
IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]
Tensor[dx, {Void}, {Void}] == Tensor[d̄x, {Void}, {μ}] × Tensor[ē, {μ}, {Void}] ==
 Tensor[dx, {Void}, {m}] × Tensor[e, {m}, {Void}]
Tensor[ē, {μ}, {Void}] == IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × Tensor[e, {m}, {Void}]
Tensor[e, {m}, {Void}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[ē, {μ}, {Void}]
Tensor[dx, {Void}, {Void}]
```

Out[∘]=

x^m

Out[∘]=

$\bar{x}^\mu$

Out[∘]=

$dx^m == \partial_{\bar{x}^\mu} x^m \bar{x}^\mu$

Out[∘]=

$\overline{dx}^\mu$

Out[∘]=

$\partial_{\bar{x}^\mu} x^m$

Out[∘]=

$\partial_{x^m} \bar{x}^\mu$

Out[•]=

$$dx == \overline{dx}^{\mu}\,\overline{e}_{\mu} == dx^{m}\,e_{m}$$

Out[•]=

$$\overline{e}_{\mu} == \partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m}\,e_{m}$$

Out[•]=

$$e_{m} == \partial_{x^{m}} \overline{x}^{\mu}\,\overline{e}_{\mu}$$

Out[•]=

$$dx$$

この式は$\overline{e}_{\mu}$をe_mで展開した形にもなっており、$\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^m$は、その展開成分であることがわかる。注意して欲しいのは、これは基底ベクトルの座標変換をやっているのではなく、元の座標系e_mの基底から順方向に新しい座標系における基底$\overline{e}_{\mu}$を「生成」しているのである。またその際には、座標の逆変換の係数$\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^m$が使われている。

逆に$\overline{dx}^{\mu}$に式 (2.4) を代入し、両辺からdx^mを消去すると、元の座標系の自然基底e_mを変換先の自然基底で展開したときの式を得ることができる。この場合、座標の順変換の変換係数が使われる。ここでも、サフィックスの上下に着目すればいずれの変換係数を使うべきかがわかる。

ベクトルの座標変換の際、基底ベクトルの生成則（変換則ではない）と同じ変換係数 で順変換されることを共変（covariant）と呼ぶ。また、座標ベクトルの変換則と同じ変換係数$\partial_{x^m} \overline{x}^{\mu}$により順変換されることを反変（contravariant）と呼ぶ。

そこで反変ベクトルdx^mの変換という視点では、$\partial_{x^m} \overline{x}^{\mu}$は反変順変換係数（contravariant forward transform coefficient)、$\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^m$は反変逆変換係数（contravariant reverse transform coefficient）となる。一方、共変的な基底e_mの生成という視点では、$\partial_{x^m} \overline{x}^{\mu}$が共変逆変換係数（covariant reverse transform coefficient）、$\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^m$が共変順変換係数（covariant forward transform coefficient）ということになる。同じ量に二つの名前を付けるのは混乱するので、基本的には反変の変換係数で呼ぶこととする。

リーマン幾何学では、反変の量のサフィックスは上付きにし、共変の量のサフィックスは下付きにするという規則がある。これで、何故dx^mは上付きとなるかが分ったであろう。e_mとについては変換ではなく生成であるが、たまたま、共変的な式で結び付けられるため、下付きサフィックスを付けている。さらにアインシュタイン規約では、同じサフィックスが上下に現われたときみ、総和記号∑を省略できるとなっているが、今迄の式を振り返って、改めてこれらの事実を確かめるのもよいだろう。

なお、今後度々現われる変換係数に関る次の式を確認しておこう。一言でいえば、順変換して逆変換すれば元へ戻る、逆変換して順変換すれば元へ戻るということである*10。

$$\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{n}\,\partial_{x^{m}} \overline{x}^{\mu} == \partial_{x^{m}} x^{n} == \delta^{n}_{m}$$

$$\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m}\,\partial_{x^{m}} \overline{x}^{\nu} == \partial_{\overline{x}^{\mu}} \overline{x}^{\nu} == \delta^{\nu}_{\mu}$$

つまり、反変順変換係数と反変逆変換係数は、互いに逆行列の関係にある。

*10 $\delta^{n}_{m} == \delta_{mn} == \delta^{mn}$ いずれもクロネッカーデルタである。今後はδ^{n}_{m}のみを使う。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
IndexDerivative[x[n], x̄[μ]] × IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] ==
 IndexDerivative[x[n], x[m]] ==
 IndexDerivativeSimplify[IndexDerivative[x[n], x̄[μ]] × IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]]

IndexDerivative[x̄[ν], x[m]] × IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] ==
 IndexDerivative[x̄[ν], x̄[μ]] ==
 IndexDerivativeSimplify[IndexDerivative[x̄[ν], x̄[μ]]]

IndexDerivative[x[n], x̄[μ]] × IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]
IndexDerivativeSimplify[%]
Kronecker[a, b]
Tensor[δ, {m}, {n}] == Tensor[δ, {m, n}, {Void}] == Tensor[δ, {Void}, {m, n}]
```

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{n}\ \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} == \partial_{x^{m}} x^{n} == \delta^{n}_{m}$$

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m}\ \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\nu} == \partial_{\bar{x}^{\mu}} \bar{x}^{\nu} == \delta^{\nu}_{\mu}$$

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{n}\ \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu}$$

Out[∘]=

$$\delta^{n}_{m}$$

Out[∘]=

$$\delta^{b}_{a}$$

Out[∘]=

$$\delta^{n}_{m} == \delta_{mn} == \delta^{mn}$$

続いて計量テンソルg_{mn}の変換則を求めよう。

$$\overline{g}_{\mu\nu} == \overline{e}_{\mu} \cdot \overline{e}_{\nu} == \left(\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} e_{m}\right) \cdot \left(\partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} e_{n}\right) == \partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} (e_{m} . e_{n}) == \partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} g_{mn}$$

つまり、g_{mn}は二つのサフィックスに依存しているが、各サフィックスごとに共変的な変換を受ける。

一般に、二つのサフィックスを持ち、それぞれがベクトルの成分と同様に変換される（共変でも反変でも両者が混ざっていてもよい）量を持つものをテンソル（tensor）と呼ぶ。g_{mn} は、二つのサフィックスとも共変変換を受けることから、テンソルの共変成分と呼ばれる。なお、上式より({gmn}) が対称行列なので、({gμ,ν,}) も対称行列であることが誘導できる。

$$g_{mn} == e_{m} \cdot e_{n} == \left(\partial_{x^{m}} \overline{x}^{\mu} \overline{e}_{\mu}\right) \cdot \left(\partial_{x^{n}} \overline{x}^{\nu} \overline{e}_{\nu}\right) == \partial_{x^{m}} \overline{x}^{\mu} \partial_{x^{n}} \overline{x}^{\nu} (\overline{e}_{\mu} . \overline{e}_{\nu}) == \partial_{x^{m}} \overline{x}^{\mu} \partial_{x^{n}} \overline{x}^{\nu} \overline{g}_{\mu\nu}$$

計量テンソルg_{mn}の変換則を使うと、線素の二乗ds2 の変換則もただちに得られる。

$$(\overline{ds})^{2} == \overline{dx}^{\mu} \overline{dx}^{\nu} \overline{g}_{\mu\nu} == (\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} g_{mn})(\partial_{x^{k}} \overline{x}^{\mu} ds^{k})(\partial_{x^{l}} \overline{x}^{\nu} ds^{l})$$

$$== (\partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \partial_{x^{k}} \overline{x}^{\mu})(\partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} \partial_{x^{l}} \overline{x}^{\nu}) g_{mn} dx^{k} dx^{l} == \delta_{k}^{n} \delta_{l}^{m} g_{mn} dx^{k} dx^{l} == g_{mn} dx^{m} dx^{n} == (ds)^{2}$$

つまり線素の二乗は座標変換に対し変化しない不変量（invariant）であることがわかる。実は、リーマン幾何学はこの不変量である線素の二乗を利用して形成された学問分野である。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] == Tensor[ē, {μ}, {Void}] · Tensor[ē, {ν}, {Void}] ==
 (IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × Tensor[e, {m}, {Void}] ) ·
  (IndexDerivative[x[n], x̄[ν]] × Tensor[e, {n}, {Void}]) ==
 IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × IndexDerivative[x[n], x̄[ν]]
  (Tensor[e, {m}, {Void}].Tensor[e, {n}, {Void}]) == IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] ×
  IndexDerivative[x[n], x̄[ν]] × Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]

Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] == Tensor[e, {m}, {Void}] · Tensor[e, {n}, {Void}] ==
 (IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[ē, {μ}, {Void}] ) ·
  (IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] × Tensor[ē, {ν}, {Void}]) ==
 IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × IndexDerivative[x̄[ν], x[n]]
  (Tensor[ē, {μ}, {Void}].Tensor[ē, {ν}, {Void}]) == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] ×
  IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] × Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}]

Tensor[ds, {Void}, {Void}]^2 == Tensor[d̄s, {Void}, {Void}]^2 ==
 Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[d̄x, {Void}, {μ}] × Tensor[d̄x, {Void}, {ν}] ==
 IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × IndexDerivative[x[n], x̄[ν]] ×
  Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] × IndexDerivative[x̄[μ], x[k]] ×
  Tensor[dx, {Void}, {k}] × IndexDerivative[x̄[ν], x[l]] × Tensor[dx, {Void}, {l}]

IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] ×
 IndexDerivative[x[n], x̄[ν]] × Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]
IndexDerivative[x̄[μ], x[k]] × Tensor[ds, {Void}, {k}]
IndexDerivative[x̄[ν], x[l]] × Tensor[ds, {Void}, {l}]
IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × IndexDerivative[x̄[μ], x[k]]
IndexDerivative[x̄[ν], x[l]] × IndexDerivative[x[n], x̄[ν]]
Kronecker[k, n] × Kronecker[l, m]
Tensor[dx, {Void}, {m}] × Tensor[dx, {Void}, {n}]

IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × IndexDerivative[x[n], x̄[ν]] ×
 Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] × IndexDerivative[x̄[μ], x[k]] ×
 Tensor[dx, {Void}, {k}] × IndexDerivative[x̄[ν], x[l]] × Tensor[dx, {Void}, {l}]
IndexDerivativeSimplify[%]
KroneckerSimplify[%]
```

Out[∘]=

$$\bar{g}_{\mu\nu} == \bar{e}_{\mu} \cdot \bar{e}_{\nu} == \left(\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m}\, e_{m}\right) \cdot \left(\partial_{\bar{x}^{\nu}} x^{n}\, e_{n}\right) == e_{m}.e_{n}\, \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m}\, \partial_{\bar{x}^{\nu}} x^{n} == \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m}\, \partial_{\bar{x}^{\nu}} x^{n}\, g_{mn}$$

Out[∘]=

$$g_{mn} == e_{m} \cdot e_{n} == \left(\partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu}\, \bar{e}_{\mu}\right) \cdot \left(\partial_{x^{n}} \bar{x}^{\nu}\, \bar{e}_{\nu}\right) == \bar{e}_{\mu}.\bar{e}_{\nu}\, \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu}\, \partial_{x^{n}} \bar{x}^{\nu} == \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu}\, \partial_{x^{n}} \bar{x}^{\nu}\, \bar{g}_{\mu\nu}$$

Out[∘]=

$$(ds\ )^{2} == (\overline{ds}\ )^{2} == \overline{dx}^{\mu}\, \overline{dx}^{\nu}\, \bar{g}_{\mu\nu} == \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m}\, \partial_{\bar{x}^{\nu}} x^{n}\, \partial_{x^{k}} \bar{x}^{\mu}\, \partial_{x^{l}} \bar{x}^{\nu}\, dx^{k}\, dx^{l}\, g_{mn}$$

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m}\, \partial_{\bar{x}^{\nu}} x^{n}\, g_{mn}$$

Out[∘]=

$$\partial_{x^{k}} \bar{x}^{\mu}\, ds^{k}$$

Out[∘]=

$$\partial_{x^l} \bar{x}^{\nu} \, ds^l$$

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \, \partial_{x^k} \bar{x}^{\mu}$$

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\nu}} x^n \, \partial_{x^l} \bar{x}^{\nu}$$

Out[∘]=

$$\delta_k^n \, \delta_l^m$$

Out[∘]=

$$dx^m \, dx^n$$

Out[∘]=

$$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \, \partial_{\bar{x}^{\nu}} x^n \, \partial_{x^k} \bar{x}^{\mu} \, \partial_{x^l} \bar{x}^{\nu} \, dx^k \, dx^l \, g_{mn}$$

Out[∘]=

$$\delta_k^m \, \delta_l^n \, dx^k \, dx^l \, g_{mn}$$

Out[∘]=

$$dx^m \, dx^n \, g_{mn}$$

[例2.5] [二次元直交座標系] $\{\bar{x}, \bar{y}\}=\{\bar{x}^1, \bar{x}^2\}$座標の基底$\bar{e}_x$ のデカルト座標系$\{x, y\}=\{x^1, x^2\}$ 上の成分を{a, 0}、$\bar{e}_y$ の成分を{0, b} とすると、次式が成立する。

$$\bar{e}_1 == \partial_{\bar{x}^1} x^1\, e_1 + \partial_{\bar{x}^1} x^2\, e_2$$

$$\bar{e}_x == \partial_{\bar{x}} x\, e_x + \partial_{\bar{x}} y\, e_y$$

$$\bar{e}_2 == \partial_{\bar{x}^2} x^1\, e_1 + \partial_{\bar{x}^2} x^2\, e_2$$

$$\bar{e}_y == \partial_{\bar{y}} x\, e_x + \partial_{\bar{y}} y\, e_y$$

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
{x̄, ȳ}
{x, y}
Tensor[ē, {1}, {Void}] == IndexDerivative[x[1], x̄[1]] × Tensor[e, {1}, {Void}] +
  IndexDerivative[x[2], x̄[1]] × Tensor[e, {2}, {Void}]

Tensor[ē, {x}, {Void}] == IndexDerivative[x, x̄] × Tensor[e, {x}, {Void}] +
  IndexDerivative[y, x̄] × Tensor[e, {y}, {Void}]

Tensor[ē, {2}, {Void}] == IndexDerivative[x[1], x̄[2]] × Tensor[e, {1}, {Void}] +
  IndexDerivative[x[2], x̄[2]] × Tensor[e, {2}, {Void}]

Tensor[ē, {y}, {Void}] == IndexDerivative[x, ȳ] × Tensor[e, {x}, {Void}] +
  IndexDerivative[y, ȳ] × Tensor[e, {y}, {Void}]
```

Out[∘]=

$\{\bar{x}, \bar{y}\}$

Out[∘]=

$\{x, y\}$

Out[∘]=

$$\bar{e}_1 == \partial_{\bar{x}^1} x^1\, e_1 + \partial_{\bar{x}^1} x^2\, e_2$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_x == \partial_{\bar{x}} x\, e_x + \partial_{\bar{x}} y\, e_y$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_2 == \partial_{\bar{x}^2} x^1\, e_1 + \partial_{\bar{x}^2} x^2\, e_2$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_y == \partial_{\bar{y}} x\, e_x + \partial_{\bar{y}} y\, e_y$$

ここに表われた係数は反変逆変換係数であるので、行列で表現すると次のようになる。

In[∘]:=
```
NDim = 2;
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[m], x̄[μ]], {m, μ}]] ==
 MatrixForm[{{a, 0}, {0, b}}]
```
行列形式　行列形式

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

また反変順変換係数は、この逆行列で与えられる。

In[∘]:=
```
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {μ, m}]] ==
 MatrixForm[Inverse[{{a, 0}, {0, b}}]]
```
行列形式　逆行列　行列形式

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^{1}} \bar{x}^{1} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{1} \\ \partial_{x^{1}} \bar{x}^{2} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} (a)^{-1} & 0 \\ 0 & (b)^{-1} \end{pmatrix}$$

dx^{m}の順変換は、反変順変換係数を利用して次のようになる。

In[∘]:=
```
⟨Tensor[d̄x, {Void}, {μ}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩.⟨Tensor[dx, {Void}, {m}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {μ}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {μ, m}]].
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {m}]]
%[[1]] == MatrixForm[{{1 / a, 0}, {0, 1 / b}}].MatrixForm[ExpandIndex[%%[[2, 2, 1]], {m}]]
```
行列形式　行列形式　行列形式　行列形式

Out[∘]=

$$\langle \overline{dx}^{\mu} \rangle == \left\langle \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} \right\rangle . \langle dx^{m} \rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \overline{dx}^{1} \\ \overline{dx}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{x^{1}} \bar{x}^{1} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{1} \\ \partial_{x^{1}} \bar{x}^{2} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{2} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} dx^{1} \\ dx^{2} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \overline{dx}^{1} \\ \overline{dx}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} (a)^{-1} & 0 \\ 0 & (b)^{-1} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} dx^{1} \\ dx^{2} \end{pmatrix}$$

また逆変換は、反変逆変換係数を利用して次のようになる。

In[∘]:=
```
⟨Tensor[dx, {Void}, {m}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩.⟨Tensor[d̄x, {Void}, {μ}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {m}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {μ, m}]].
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {μ}]]
%[[1]] == MatrixForm[{{a, 0}, {0, b}}].MatrixForm[ExpandIndex[%%[[2, 2, 1]], {μ}]]
```
行列形式 行列形式 行列形式 行列形式 行列形式

Out[∘]=

$$\langle dx^m \rangle == \left\langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \right\rangle . \langle \overline{dx}^\mu \rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^1} x^1 & \partial_{\overline{x}^1} x^2 \\ \partial_{\overline{x}^2} x^1 & \partial_{\overline{x}^2} x^2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \overline{dx}^1 \\ \overline{dx}^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \overline{dx}^1 \\ \overline{dx}^2 \end{pmatrix}$$

$\overline{g}_{\mu\nu}$の値は、スケール因子が(a, b) であることから自明であるが、デカルト座標系の$g_{mn} = \delta^n_m$からも計算することができる*11。

*11 g_{mn} のようにサフィックス二つが同じ側に付いたものを行列に対応させると、行列表記には各所に転置が必要となる。多くの場合、こうした行列より前の行列やベクトルを転置すればよいが、心配な場合には、ある特定
の行と列のある成分を計算したものを比較して確認する方がよい。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] == Kronecker[m, n]
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ᵀ.
  ⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[n], x̅[ν]]⟩

MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {μ, ν}]] ==
行列形式
 MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1, 1]], {m, μ}]ᵀ].MatrixForm[
 行列形式                                          行列形式
   ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {m, n}]].MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 3, 1]], {n, ν}]]
                                      行列形式
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == MatrixForm[{{a, 0}, {0, b}}ᵀ].
                                      行列形式
  MatrixForm[{{1, 0}, {0, 1}}].MatrixForm[{{a, 0}, {0, b}}]
  行列形式                      行列形式
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ ==
 MatrixForm[{{a, 0}, {0, b}}ᵀ.{{1, 0}, {0, 1}}.{{a, 0}, {0, b}}] == diag[a^2, b^2]
 行列形式
```

Out[∘]=

$$g_{mn} == \delta^n_m$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \text{Transpose}\left[\left\langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \right\rangle\right] . \langle g_{mn} \rangle . \left\langle \partial_{\overline{x}^\nu} x^n \right\rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \overline{g}_{11} & \overline{g}_{12} \\ \overline{g}_{21} & \overline{g}_{22} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^1} x^1 & \partial_{\overline{x}^1} x^2 \\ \partial_{\overline{x}^2} x^1 & \partial_{\overline{x}^2} x^2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^1} x^1 & \partial_{\overline{x}^2} x^1 \\ \partial_{\overline{x}^1} x^2 & \partial_{\overline{x}^2} x^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} (a)^2 & 0 \\ 0 & (b)^2 \end{pmatrix} == \text{diag}\left[(a)^2, (b)^2\right]$$

行列の右肩のTransposeは転置を意味し、縦横を転置する。この結果から線素は次のように誘導される。

In[∘]:=
```
Tensor[d̅s̅, {}, {}] == a^2 Tensor[d̅x̅, {Void}, {1}]^2 + b^2 Tensor[d̅x̅, {Void}, {2}]^2
```

Out[∘]=

$$\overline{ds} == (a)^2 (\overline{dx}^1)^2 + (b)^2 (\overline{dx}^2)^2$$

これらの関係を図で表わすとすると、どのようにするのが直感的であろうか。$(\overline{x}, \overline{y})$ 座標系にx = const、y = const の曲線（この場合には直線）を描く、あるいは、逆に(x, y) 座標系に$\overline{x}$ = const、$\overline{y}$= const の曲線（この場合には直線）を描くのがよいだろう。デカルト座標系では基底の長さが1 であるので、恐らく、後者の方が直感的であろう。その立場で描いたのが図2.1 である。

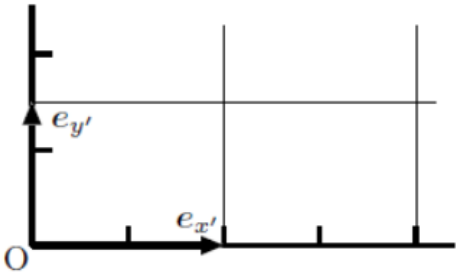

図 2.1　直交座標系のメッシュをデカルト座標系の上に記載
$(\boldsymbol{e}_{x'} = 2\,\boldsymbol{e}_x、\ \boldsymbol{e}_{y'} = 1.5\,\boldsymbol{e}_y)$

[例2.6] [二次元斜交座標系] 二次元のデカルト座標系に作られた斜交座標系を扱おう。$\{\bar{x}, \bar{y}\}=\{\bar{x}^1, \bar{x}^2\}$ 座標系の基底$\bar{e}_x=\bar{e}_1$ の
デカルト座標系$\{x, y\}=\{x^1, x^2\}$上の成分を{a, b}、$\bar{e}_y=\bar{e}_2$の成分を{c, d} とすると、次式が成立する。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
Tensor[ē, {x}, {Void}] == a Tensor[e, {x}, {Void}] + b Tensor[e, {y}, {Void}] ==
 IndexDerivative[x, x̄] × Tensor[e, {x}, {Void}] +
  IndexDerivative[y, x̄] × Tensor[e, {y}, {Void}]
Tensor[ē, {y}, {Void}] == c Tensor[e, {x}, {Void}] + d Tensor[e, {y}, {Void}] ==
 IndexDerivative[x, ȳ] × Tensor[e, {x}, {Void}] +
  IndexDerivative[y, ȳ] × Tensor[e, {y}, {Void}]

Tensor[ē, {1}, {Void}] == a Tensor[e, {1}, {Void}] + b Tensor[e, {2}, {Void}] ==
 IndexDerivative[x[1], x̄[1]] × Tensor[e, {1}, {Void}] +
  IndexDerivative[x[2], x̄[1]] × Tensor[e, {2}, {Void}]
Tensor[ē, {2}, {Void}] == c Tensor[e, {1}, {Void}] + d Tensor[e, {2}, {Void}] ==
 IndexDerivative[x[1], x̄[2]] × Tensor[e, {1}, {Void}] +
  IndexDerivative[x[2], x̄[2]] × Tensor[e, {2}, {Void}]
```

Out[∘]=

$$\bar{e}_x == \mathrm{a}\, e_x + \mathrm{b}\, e_y == \partial_{\bar{x}} x\, e_x + \partial_{\bar{x}} y\, e_y$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_y == \mathrm{c}\, e_x + \mathrm{d}\, e_y == \partial_{\bar{y}} x\, e_x + \partial_{\bar{y}} y\, e_y$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_1 == \mathrm{a}\, e_1 + \mathrm{b}\, e_2 == \partial_{\bar{x}^1} x^1\, e_1 + \partial_{\bar{x}^1} x^2\, e_2$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_2 == \mathrm{c}\, e_1 + \mathrm{d}\, e_2 == \partial_{\bar{x}^2} x^1\, e_1 + \partial_{\bar{x}^2} x^2\, e_2$$

ここに表われた係数は反変逆変換係数であるので、行列で表現すると次のようになる。

```
NDim = 2;
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[m], x̄[μ]], {m, μ}]] ==
 行列形式
 MatrixForm[{{a, c}, {b, d}}]
 行列形式
```

Out[•]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

また反変順変換係数は、この逆行列で与えられる。

```
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {μ, m}]] ==
 行列形式
 Style[MatrixForm[Inverse[{{a, c}, {b, d}}]], FontSize → 18]
 スタイル 行列形式 逆行列 フォントサイズ
```

Out[•]=

$$\left\langle \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^{1}} \bar{x}^{1} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{1} \\ \partial_{x^{1}} \bar{x}^{2} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \frac{d}{-b\,c+a\,d} & -\frac{c}{-b\,c+a\,d} \\ -\frac{b}{-b\,c+a\,d} & \frac{a}{-b\,c+a\,d} \end{pmatrix}$$

dx^{m}の順変換は、反変順変換係数を利用して次のようになる。

```
⟨Tensor[dx, {Void}, {m}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩.⟨Tensor[d̄x, {Void}, {μ}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {m}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {μ, m}]].
行列形式 行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {μ}]]
  行列形式
%[[1]] == MatrixForm[{{a, c}, {b, d}}].%[[2, 2]]
          行列形式
```

Out[•]=

$$\left\langle dx^{m} \right\rangle == \left\langle \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} \right\rangle . \left\langle \overline{dx}^{\mu} \right\rangle$$

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} dx^{1} \\ dx^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{x^{1}} \bar{x}^{1} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{1} \\ \partial_{x^{1}} \bar{x}^{2} & \partial_{x^{2}} \bar{x}^{2} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \overline{dx}^{1} \\ \overline{dx}^{2} \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} dx^{1} \\ dx^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \overline{dx}^{1} \\ \overline{dx}^{2} \end{pmatrix}$$

また逆変換は、反変逆変換係数を利用して次のようになる。

In[∘]:=
```
⟨Tensor[dx̄, {Void}, {μ}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩.⟨Tensor[dx, {Void}, {m}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {μ}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {m, μ}]].
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {m}]]
%[[1]] == MatrixForm[Inverse[{{a, c}, {b, d}}]].%[[2, 2]]
```
行列形式 行列形式 行列形式 行列形式 逆行列

Out[∘]=

$$\langle \overline{dx}^{\mu} \rangle == \left\langle \partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle . \langle dx^{m} \rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \overline{dx}^{1} \\ \overline{dx}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\overline{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\overline{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\overline{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} dx^{1} \\ dx^{2} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \overline{dx}^{1} \\ \overline{dx}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \frac{d}{-b\,c+a\,d} & -\frac{c}{-b\,c+a\,d} \\ -\frac{b}{-b\,c+a\,d} & \frac{a}{-b\,c+a\,d} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} dx^{1} \\ dx^{2} \end{pmatrix}$$

$\overline{g}_{\mu\nu}$の値は、デカルト座標系のg_{mn}= δ^{n}_{m} から計算することができる。(2.7)

In[∘]:=
```
r1 = Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] → Kronecker[m, n]
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ᵀ.
  ⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ᵀ.
   ⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ /. r1
%[[1]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1, 1]], {m, μ}]ᵀ].
          行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {m, n}]].
  行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 3, 1]], {m, μ}]]
  行列形式
%[[1]] == MatrixForm[{{a, c}, {b, d}}ᵀ].%[[2, 2]].MatrixForm[{{a, c}, {b, d}}]
          行列形式                                 行列形式
s1 = %[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1, 1]].%[[2, 2, 1]].%[[2, 3, 1]]]
               行列形式
"(2.7)"
```

Out[∘]=

$$g_{mn} \to \delta_m^n$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle g_{mn} \rangle . \langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle \delta_m^n \rangle . \langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^1} x^1 & \partial_{\overline{x}^1} x^2 \\ \partial_{\overline{x}^2} x^1 & \partial_{\overline{x}^2} x^2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^1} x^1 & \partial_{\overline{x}^2} x^1 \\ \partial_{\overline{x}^1} x^2 & \partial_{\overline{x}^2} x^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} (a)^2 + (b)^2 & a\,c + b\,d \\ a\,c + b\,d & (c)^2 + (d)^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

(2.7)

この結果からわかるように、線素は簡単な形にはならない。

In[∘]:=
```
r2 = SetTensorRule[ExpandIndex[s1[[1, 1]], {μ, ν}], s1[[2, 1]]]
Tensor[ds̄, {}, {}]^2 ==
 Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[dx̄, {μ}, {}] × Tensor[dx̄, {ν}, {}]
Tensor[ds̄, {}, {}]^2 == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {μ, ν}]
%[[1]] == %[[2]] /. r2
```

Out[∘]=

$$\{\bar{g}_{11} \to (a)^2 + (b)^2,\ \bar{g}_{12} \to a\,c + b\,d,\ \bar{g}_{21} \to a\,c + b\,d,\ \bar{g}_{22} \to (c)^2 + (d)^2\}$$

Out[∘]=

$$(\overline{ds})^2 == \overline{dx}_\mu\, \overline{dx}_\nu\, \bar{g}_{\mu\nu}$$

Out[∘]=

$$(\overline{ds})^2 == (\overline{dx}_1)^2\, \bar{g}_{11} + \overline{dx}_1\, \overline{dx}_2\, \bar{g}_{12} + \overline{dx}_1\, \overline{dx}_2\, \bar{g}_{21} + (\overline{dx}_2)^2\, \bar{g}_{22}$$

Out[∘]=

$$(\overline{ds})^2 == \left((a)^2 + (b)^2\right) (\overline{dx}_1)^2 + 2\,(a\,c + b\,d)\, \overline{dx}_1\, \overline{dx}_2 + \left((c)^2 + (d)^2\right) (\overline{dx}_2)^2$$

具体例として、基底を以下のようにしたときの斜交座標系を図2.2 に示す。反変逆変換係数は

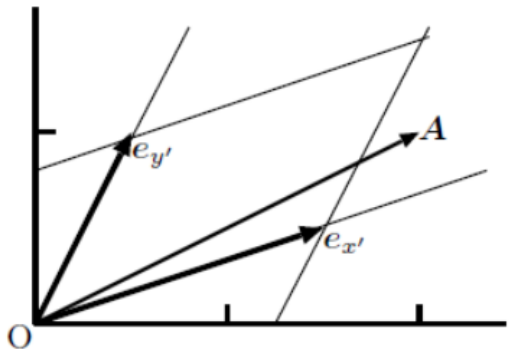

図 2.2　斜交座標系のメッシュをデカルト座標系の上に記載
($\boldsymbol{e}_{x'} = 1.5\boldsymbol{e}_x + 0.5\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_{y'} = 0.5\boldsymbol{e}_x + 1\boldsymbol{e}_y$)

In[∘]:=
```
NDim = 2;
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[m], x̄[μ]], {m, μ}]] ==
 行列形式
 MatrixForm[{{1.5, 0.5}, {0.5, 1.0}}]
 行列形式
```

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^\mu} x^m \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^1} x^1 & \partial_{\bar{x}^2} x^1 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^2 & \partial_{\bar{x}^2} x^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1. \end{pmatrix}$$

また、反変順変換係数は (2.8)

In[∘]:=
```
" (2.8)"
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {μ, m}]] ==
 MatrixForm[Inverse[{{1.5, 0.5}, {0.5, 1.0}}]]
```
行列形式　逆行列

Out[∘]=

(2.8)

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} \bar{x}^1 & \partial_{x^2} \bar{x}^1 \\ \partial_{x^1} \bar{x}^2 & \partial_{x^2} \bar{x}^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} 0.8 & -0.4 \\ -0.4 & 1.2 \end{pmatrix}$$

したがって、図に示した$\langle A^m \rangle$ ={2, 1}ᵀ のベクトルA は、斜交座標系では

In[∘]:=
```
⟨Tensor[A, {Void}, {m}]⟩ == MatrixForm[{2, 1}ᵀ]
⟨Tensor[Ā, {Void}, {m}]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {μ, m}]].MatrixForm[{2, 1}ᵀ]
⟨Tensor[Ā, {Void}, {m}]⟩ == MatrixForm[{{0.8, -0.4}, {-0.4, 1.2}}.{2, 1}ᵀ]
```
行列形式　行列形式　行列形式　行列形式

Out[∘]=

$$\langle A^m \rangle == \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \bar{A}^m \rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} \bar{x}^1 & \partial_{x^2} \bar{x}^1 \\ \partial_{x^1} \bar{x}^2 & \partial_{x^2} \bar{x}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \bar{A}^m \rangle == \begin{pmatrix} 1.2 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

となるが、その結果は図からも読み取れよう。計量テンソルは式(2.7) より、次のようになる。

In[∘]:=
```
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ᵀ.
  ⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[n], x̅[ν]]⟩
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ ==
 ⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ᵀ.⟨Kronecker[m, n]⟩.⟨IndexDerivative[x[n], x̅[ν]]⟩
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[m], x̅[μ]], {m, μ}]ᵀ].
 行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[Kronecker[m, n], {m, n}]].
  行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[n], x̅[ν]], {n, ν}]]
  行列形式
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ ==
 MatrixForm[{{1.5, 0.5}, {0.5, 1}}ᵀ.{{1, 0}, {0, 1}}.{{1.5, 0.5}, {0.5, 1}}]
 行列形式
```

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle g_{mn} \rangle . \langle \partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{\overline{x}^{\mu}} x^{m} \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle \delta^{n}_{m} \rangle . \langle \partial_{\overline{x}^{\nu}} x^{n} \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\overline{x}^{1}} x^{2} \\ \partial_{\overline{x}^{2}} x^{1} & \partial_{\overline{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\overline{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\overline{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\overline{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} 2.5 & 1.25 \\ 1.25 & 1.25 \end{pmatrix}$$

[例2.7] [二次元極座標系]$\langle \bar{x}^{\mu} \rangle$ == {r, ϕ} == $\{\bar{x}^1, \bar{x}^2\}$を、二次元デカルト座標系$\langle x^m \rangle$ == {x, y} == $\{x^1, x^2\}$の上に考えよう。なお、ここで極座標系の変数にはプライムを付けるべきであるが、元座標系の変数と明かに差別がつくので、省略する。この間の（逆）変換式は次のようになる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 2;
⟨x̄[μ]⟩ == {r, ϕ} == {x̄[1], x̄[2]}
⟨x[m]⟩ == {x, y} == {x[1], x[2]}
x == r Cos[ϕ]
      余弦
y == r Sin[ϕ]
      正弦
x[1] == x̄[1] Cos[x̄[2]]
             余弦
x[2] == x̄[1] Sin[x̄[2]]
             正弦
r1 = {x[1] → x̄[1] Cos[x̄[2]], x[2] → x̄[1] Sin[x̄[2]]}
                  余弦                  正弦
```

Out[∘]=

$\langle \bar{x}^{\mu} \rangle$ == {r, ϕ} == $\{\bar{x}^1, \bar{x}^2\}$

Out[∘]=

$\langle x^m \rangle$ == {x, y} == $\{x^1, x^2\}$

Out[∘]=

x == r Cos[ϕ]

Out[∘]=

y == r Sin[ϕ]

Out[∘]=

x^1 == Cos[$\bar{x}^2$] $\bar{x}^1$

Out[∘]=

x^2 == Sin[$\bar{x}^2$] $\bar{x}^1$

Out[∘]=

$\{x^1 \to \text{Cos}[\bar{x}^2]\, \bar{x}^1,\ x^2 \to \text{Sin}[\bar{x}^2]\, \bar{x}^1\}$

これより、反変逆変換係数$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m$（m 行$\mu$列）が得られる。

In[∘]:=
```
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[m], x̄[μ]], {m, μ}]]
 行列形式
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ == MatrixForm[%[[2, 1]] /. r1]
                                  行列形式
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ == MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]]]
                                  行列形式
s1 = %[[2, 1]];
```

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{1} - \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{2}\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} & \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \partial_{\bar{x}^{2}} \bar{x}^{1} + \partial_{\bar{x}^{2}} Cos[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{1}\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}] + \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{2}\, \bar{x}^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} \bar{x}^{1}\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}] + \partial_{\bar{x}^{2}} Sin[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}] & -\mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \\ \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}] & \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \end{pmatrix}$$

また、次の順変換式が成立する。

In[∘]:=
```
r2 = {x̄[1] → Sqrt[x[1]^2 + x[2]^2], x̄[2] → ArcTan[x[2] / x[1]]}
             平方根                          逆正接
r3 = {x[1] / Sqrt[x[1]^2 + x[2]^2] → Cos[x̄[2]],
             平方根                  余弦
  x[1] / (x[1]^2 + x[2]^2) → Cos[x̄[1]] / x̄[1], x[2] / Sqrt[x[1]^2 + x[2]^2] →
                            余弦                    平方根
   Sin[x̄[2]], x[2] / (x[1]^2 + x[2]^2) → Sin[x̄[2]] / x̄[1]}
   正弦                                  正弦
```

Out[∘]=

$$\left\{\bar{x}^{1} \to ((x^{1})^{2} + (x^{2})^{2})^{\frac{1}{2}},\ \bar{x}^{2} \to \mathrm{ArcTan}\left[\frac{x^{2}}{x^{1}}\right]\right\}$$

Out[∘]=

$$\left\{\frac{x^{1}}{((x^{1})^{2} + (x^{2})^{2})^{\frac{1}{2}}} \to \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}],\ \frac{x^{1}}{(x^{1})^{2} + (x^{2})^{2}} \to \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^{1}]}{\bar{x}^{1}},\ \frac{x^{2}}{((x^{1})^{2} + (x^{2})^{2})^{\frac{1}{2}}} \to \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}],\ \frac{x^{2}}{(x^{1})^{2} + (x^{2})^{2}} \to \frac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]}{\bar{x}^{1}}\right\}$$

これから反変順変換係数の行列$\left\langle \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} \right\rangle$（$\mu$ 行m 列）は次のようになる。 (2-9)

In[∘]:=
```
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {μ, m}]]
 行列形式
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ == MatrixForm[%[[2, 1]] /. r2]
                                  行列形式
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]] // Simplify]
 行列形式                                          簡単な形式に
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ == Style[MatrixForm[%[[2, 1]] //. r3], FontSize → 16]
                                  スタイル 行列形式                    フォントサイズ
s2 = %[[2, 1, 1]];
"(2-9)"
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩^-1 ==
 Style[MatrixForm[Inverse[s1]] // Simplify, FontSize → 16]
 スタイル 行列形式     逆行列          簡単な形式に フォントサイズ
```

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} \bar{x}^1 & \partial_{x^2} \bar{x}^1 \\ \partial_{x^1} \bar{x}^2 & \partial_{x^2} \bar{x}^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} ((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}} & \partial_{x^2} ((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}} \\ \dfrac{\dfrac{\partial_{x^1} x^2}{x^1} + \partial_{x^1} (x^1)^{-1} x^2}{1 + \dfrac{(x^2)^2}{(x^1)^2}} & \dfrac{\dfrac{\partial_{x^2} x^2}{x^1} + \partial_{x^2} (x^1)^{-1} x^2}{1 + \dfrac{(x^2)^2}{(x^1)^2}} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \dfrac{x^1}{((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}}} & \dfrac{x^2}{((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}}} \\ -\dfrac{x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} & \dfrac{x^1}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^2] & \mathrm{Sin}[\bar{x}^2] \\ -\dfrac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} & \dfrac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]}{\bar{x}^1} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

(2-9)

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \left(\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \right\rangle\right)^{-1} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^2] & \mathrm{Sin}[\bar{x}^2] \\ -\dfrac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} & \dfrac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} \end{pmatrix}$$

反変順変換係数 $\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle$ は反変逆変換係数 $\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \right\rangle$ の逆行列としても得られ、その方が簡単である。
これらの変換係数から、次の基底に関する各式が得られる。(2-10)

In[ ]:=
```
⟨Tensor[e̅, {μ}, {Void}]⟩ == ⟨Tensor[e, {m}, {Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {μ}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {m}]].
行列形式                                   行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {m, μ}]]
  行列形式
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1, 1]].%[[2, 2, 1]]]
          行列形式
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1]] /. r1]
          行列形式
%[[1]] == MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]]]
          行列形式
"(2-10)"
```

In[ ]:=
```
SetAttributes[Times, Orderless]
属性設定          掛け算  順序は関係ない
⟨Tensor[e, {m}, {Void}]⟩ == ⟨Tensor[ē, {μ}, {Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {m}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {μ}]].
行列形式                                   行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {μ, m}]]
  行列形式
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1, 1]].%[[2, 2, 1]]]
          行列形式
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1]] /. r2]
          行列形式
%[[1]] == MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]] // Simplify // Expand]
          行列形式                                        簡単な形式に  展開
%[[1]] == MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]] /. r3]
          行列形式
```

Out[ ]=

$$\langle e_m \rangle == \langle \bar{e}_\mu \rangle . \left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^\mu \right\rangle$$

Out[ ]=

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \partial_{x^1} \bar{x}^1 & \partial_{x^2} \bar{x}^1 \\ \partial_{x^1} \bar{x}^2 & \partial_{x^2} \bar{x}^2 \end{pmatrix}$$

Out[ ]=

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} \bar{x}^1 \, \bar{e}_1 + \partial_{x^1} \bar{x}^2 \, \bar{e}_2 \\ \partial_{x^2} \bar{x}^1 \, \bar{e}_1 + \partial_{x^2} \bar{x}^2 \, \bar{e}_2 \end{pmatrix}$$

Out[ ]=

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} ((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}} \, \bar{e}_1 + \dfrac{\left(\dfrac{\partial_{x^1} x^2}{x^1} + \partial_{x^1} (x^1)^{-1} x^2 \right) \bar{e}_2}{1 + \dfrac{(x^2)^2}{(x^1)^2}} \\ \partial_{x^2} ((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}} \, \bar{e}_1 + \dfrac{\left(\dfrac{\partial_{x^2} x^2}{x^1} + \partial_{x^2} (x^1)^{-1} x^2 \right) \bar{e}_2}{1 + \dfrac{(x^2)^2}{(x^1)^2}} \end{pmatrix}$$

Out[ ]=

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \dfrac{x^1 \, \bar{e}_1}{((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}}} - \dfrac{x^2 \, \bar{e}_2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \\ \dfrac{x^2 \, \bar{e}_1}{((x^1)^2 + (x^2)^2)^{\frac{1}{2}}} + \dfrac{x^1 \, \bar{e}_2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \end{pmatrix}$$

Out[ ]=

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^2] \, \bar{e}_1 - \dfrac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] \, \bar{e}_2}{\bar{x}^1} \\ \mathrm{Sin}[\bar{x}^2] \, \bar{e}_1 + \dfrac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^1] \, \bar{e}_2}{\bar{x}^1} \end{pmatrix}$$

$\overline{g}_{\mu\nu}$の値はこの場合、デカルト座標系である g_{mn}= δ^n_m から計算できる。

In[∘]:=
```
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x̅[μ], x[m]]⟩ᵀ.
  ⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x̅[μ], x[m]]⟩
%[[1]] == ⟨IndexDerivative[x̅[μ], x[m]]⟩ᵀ.
  ⟨Kronecker[m, n]⟩.⟨IndexDerivative[x̅[μ], x[m]]⟩
%[[1]] == MatrixForm[s1ᵀ.ExpandIndex[Kronecker[m, n], {m, n}].s1 // Simplify] ==
          行列形式                                                 簡単な形式に
 MatrixForm[DiagonalMatrix[{1, x̅[1]^2}]]
 行列形式      対角行列
r4 = SetTensorRule[ExpandIndex[Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}], {μ, ν}], %[[3, 1]]];
```

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{x^m} \overline{x}^{\mu} \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle g_{mn} \rangle . \langle \partial_{x^m} \overline{x}^{\mu} \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{x^m} \overline{x}^{\mu} \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle \delta^n_m \rangle . \langle \partial_{x^m} \overline{x}^{\mu} \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\overline{x}^l)^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\overline{x}^l)^2 \end{pmatrix}$$

これから、二つの自然基底e_r == e_1 およびe_ϕ == e_2は互いに直交し、かつそれぞれの長さは1 とr であることがわかる。
また、から線素は次式で与えられる。

In[∘]:=
```
ClearAttributes[Times, Orderless]
属性を削除          掛け算  順序は関係ない
Tensor[e, {r}, {Void}] == Tensor[e, {1}, {Void}]
Tensor[e, {ϕ}, {Void}] == Tensor[e, {2}, {Void}]
Tensor[ds, {}, {}]^2 ==
 Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[d̅x̅, {Void}, {μ}] × Tensor[d̅x̅, {Void}, {ν}]
%[[1]] == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {μ, ν}]
%[[1]] == %[[2]] /. r4
SetAttributes[Times, Orderless]
属性設定          掛け算  順序は関係ない
```

Out[∘]=

$$e_r == e_1$$

Out[∘]=

$$e_\phi == e_2$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == \overline{g}_{\mu\nu}\, \overline{dx}^{\mu}\, \overline{dx}^{\nu}$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == \overline{g}_{21}\, \overline{dx}^2\, \overline{dx}^1 + \overline{g}_{11}\, (\overline{dx}^1)^2 + \overline{g}_{12}\, \overline{dx}^1\, \overline{dx}^2 + \overline{g}_{22}\, (\overline{dx}^2)^2$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == (\overline{dx}^1)^2 + (\overline{x}^l)^2\, (\overline{dx}^2)^2$$

[例2.8] [三次元極座標系] $\langle \bar{x}^{\mu} \rangle == \{r, \theta, \phi\} == \{\bar{x}^1, \bar{x}^2, \bar{x}^2\}$を、三次元デカルト座標系 $\langle x^m \rangle == \{x, y, z\} == \{x^1, x^2, x^2\}$の上に考えよう。この間の（逆）変換式は次のようになる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 3;
⟨x̄[μ]⟩ == {r, θ, ϕ} == {x̄[1], x̄[2], x̄[3]}
⟨x[m]⟩ == {x, y, z} == {x[1], x[2], x[3]}
r1 = SetTensorRule[{x[1], x[2], x[3]},
  {x̄[1] Sin[x̄[2]] Cos[x̄[3]], x̄[1] Sin[x̄[2]] Sin[x̄[3]], x̄[1] Cos[x̄[2]]}]
        正弦        余弦                正弦        正弦                余弦
```

Out[∘]=

$$\langle \bar{x}^{\mu} \rangle == \{r, \theta, \phi\} == \{\bar{x}^1, \bar{x}^2, \bar{x}^3\}$$

Out[∘]=

$$\langle x^m \rangle == \{x, y, z\} == \{x^1, x^2, x^3\}$$

Out[∘]=

$$\{x^1 \to \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{x}^1,\ x^2 \to \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{x}^1,\ x^3 \to \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\bar{x}^1\}$$

これより、反変逆変換係数$\partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m$（m 行$\mu$列）が得られる。

In[∘]:=
```
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x[m], x̄[μ]], {m, μ}]]
 行列形式
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ == MatrixForm[%[[2, 1]] /. r1]
                                  行列形式
⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩ == MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]]]
                                  行列形式
s1 = %[[2, 1]];
```

Out[∘]=

$$\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^1} x^1 & \partial_{\bar{x}^2} x^1 & \partial_{\bar{x}^3} x^1 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^2 & \partial_{\bar{x}^2} x^2 & \partial_{\bar{x}^3} x^2 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^3 & \partial_{\bar{x}^2} x^3 & \partial_{\bar{x}^3} x^3 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \rangle == \begin{pmatrix} -\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^3\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{x}^1 + \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\left(\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^1\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] + \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^2\,\bar{x}^1\right) & -\partial_{\bar{x}^2} \bar{x}^3\,\mathrm{S} \\ \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^2\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{x}^1 + \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\left(\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^1\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3] + \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^3\,\bar{x}^1\right) & \partial_{\bar{x}^2} Sin[\bar{x} \\ \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^1 - \partial_{\bar{x}^1} \bar{x}^2\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{x}^1 & \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] & \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\bar{x}^1 & -\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{x}^1 \\ \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3] & \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{x}^1 & \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{x}^1 \\ \mathrm{Cos}[\bar{x}^2] & -\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{x}^1 & 0 \end{pmatrix}$$

また、次の順変換式が成立する。

In[∘]:=
```
r2 = {x̄[1] → Sqrt[x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2],
          平方根
  x̄[2] → ArcTan[Sqrt[x[1]^2 + x[2]^2] / x[3]], x̄[3] → ArcTan[x[2] / x[1]]}
         逆正接  平方根                                 逆正接
r3 = {x[1] / Sqrt[x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2] → Sin[x̄[2]] Cos[x̄[3]],
            平方根                              正弦      余弦
  x[2] / Sqrt[(x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2)] → Sin[x̄[2]] Sin[x̄[3]],
         平方根                              正弦      正弦
  x[3] / Sqrt[(x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2)] → Cos[x̄[2]],
         平方根                              余弦
  -x[2] / (x[1]^2 + x[2]^2) → -Sin[x̄[3]] / (x̄[1] Sin[x̄[2]]),
                              正弦            正弦
  x[1] / (x[1]^2 + x[2]^2) → Cos[x̄[3]] / (x̄[1] Sin[x̄[2]]),
                             余弦            正弦
  - (x[1]^2 + x[2]^2)^(1 / 2) / (x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2) → -Sin[x̄[2]] / x̄[1],
                                                            正弦
  x[1] × x[3] / ((x[1]^2 + x[2]^2)^(1 / 2) (x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2)) →
   Cos[x̄[2]] Cos[x̄[3]] / x̄[1],
   余弦      余弦
  x[2] × x[3] / ((x[1]^2 + x[2]^2)^(1 / 2) (x[1]^2 + x[2]^2 + x[3]^2)) →
   Cos[x̄[2]] Sin[x̄[3]] / x̄[1]
   余弦      正弦
 }
```

Out[∘]=

$$\left\{\bar{x}^1 \to ((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}},\ \bar{x}^2 \to \mathrm{ArcTan}\left[\frac{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}}}{x^3}\right],\ \bar{x}^3 \to \mathrm{ArcTan}\left[\frac{x^2}{x^1}\right]\right\}$$

Out[∘]=

$$\left\{\frac{x^1}{((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}}} \to \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2],\ \frac{x^2}{((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}}} \to \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3],\right.$$

$$\frac{x^3}{((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}}} \to \mathrm{Cos}[\bar{x}^2],\ -\frac{x^2}{(x^1)^2+(x^2)^2} \to -\frac{\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1},$$

$$\frac{x^1}{(x^1)^2+(x^2)^2} \to \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1},\ -\frac{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}}}{(x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2} \to -\frac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1},$$

$$\frac{x^1\,x^3}{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}}\,((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)} \to \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1},$$

$$\left.\frac{x^2\,x^3}{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}}\,((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)} \to \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1}\right\}$$

これから反変順変換係数の行列({∂μ,m})（μ, 行m 列）は次のようになる。

In[∘]:=
```
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[ExpandIndex[IndexDerivative[x̄[μ], x[m]], {μ, m}]]
 行列形式
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ == MatrixForm[%[[2, 1]] /. r2]
                                  行列形式
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ ==
 MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]] // Simplify]
 行列形式                                          簡単な形式に
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ == Style[MatrixForm[%[[2, 1]] //. r3], FontSize → 16]
                                  スタイル 行列形式                    フォントサイズ
s2 = %[[2, 1, 1]];
⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩^-1 ==
 Style[MatrixForm[Inverse[s1]] // Simplify, FontSize → 16]
 スタイル 行列形式     逆行列          簡単な形式に フォントサイズ
```

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} \bar{x}^1 & \partial_{x^2} \bar{x}^1 & \partial_{x^3} \bar{x}^1 \\ \partial_{x^1} \bar{x}^2 & \partial_{x^2} \bar{x}^2 & \partial_{x^3} \bar{x}^2 \\ \partial_{x^1} \bar{x}^3 & \partial_{x^2} \bar{x}^3 & \partial_{x^3} \bar{x}^3 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{x^1} ((x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2)^{\frac{1}{2}} & \partial_{x^2} ((x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2)^{\frac{1}{2}} \\ \dfrac{\partial_{x^1} (x^3)^{-1} ((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}} + \dfrac{\partial_{x^1} ((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}}}{x^3}}{1+\dfrac{(x^1)^2+(x^2)^2}{(x^3)^2}} & \dfrac{\partial_{x^2} (x^3)^{-1} ((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}} + \dfrac{\partial_{x^2} ((x^1)^2+(x^2)^2)}{x^3}}{1+\dfrac{(x^1)^2+(x^2)^2}{(x^3)^2}} \\ \dfrac{\dfrac{\partial_{x^1} x^2}{x^1} + \partial_{x^1} (x^1)^{-1} x^2}{1+\dfrac{(x^2)^2}{(x^1)^2}} & \dfrac{\dfrac{\partial_{x^2} x^2}{x^1} + \partial_{x^2} (x^1)^{-1} x^2}{1+\dfrac{(x^2)^2}{(x^1)^2}} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle ==$$

$$\begin{pmatrix} \dfrac{x^1}{((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}}} & \dfrac{x^2}{((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}}} & \dfrac{x^3}{((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2)^{\frac{1}{2}}} \\ \dfrac{x^1 x^3}{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}} \left((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2\right)} & \dfrac{x^2 x^3}{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}} \left((x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2\right)} & -\dfrac{((x^1)^2+(x^2)^2)^{\frac{1}{2}}}{(x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2} \\ -\dfrac{x^2}{(x^1)^2+(x^2)^2} & \dfrac{x^1}{(x^1)^2+(x^2)^2} & 0 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] & \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3] & \mathrm{Cos}[\bar{x}^2] \\ \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1} & \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1} & -\frac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} \\ -\frac{\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1} & \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} & 0 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle == \left(\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \right\rangle\right)^{-1} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] & \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3] & \mathrm{Cos}[\bar{x}^2] \\ \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1} & \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1} & -\frac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} \\ -\frac{\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]}{\bar{x}^1} & \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]}{\bar{x}^1} & 0 \end{pmatrix}$$

反変順変換係数$\left\langle \partial_{x^m} \bar{x}^{\mu} \right\rangle$は反変逆変換係数$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^m \right\rangle$の逆行列としても得られ、その方が簡単である。
これらの変換係数から、次の基底に関する各式が得られる。

In[∘]:=

```
MatrixForm[ExpandIndex[Tensor[ē, {μ}, {Void}], {μ}]] ==
 MatrixForm[ExpandIndex[Tensor[e, {m}, {Void}], {m}].s1]
MatrixForm[ExpandIndex[Tensor[e, {m}, {Void}], {m}]] ==
 MatrixForm[ExpandIndex[Tensor[ē, {μ}, {Void}], {μ}].s2]
```

行列形式
行列形式
行列形式
行列形式

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \\ \bar{e}_3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,e_1 + \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,e_2 + \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,e_3 \\ \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,e_1\,\bar{x}^1 + \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,e_2\,\bar{x}^1 - \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,e_3\,\bar{x}^1 \\ -\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,e_1\,\bar{x}^1 + \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,e_2\,\bar{x}^1 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{e}_1 + \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\bar{e}_2}{\bar{x}^1} - \frac{\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{e}_3}{\bar{x}^1} \\ \mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{e}_1 + \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^3]\,\bar{e}_2}{\bar{x}^1} + \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^3]\,\mathrm{Csc}[\bar{x}^2]\,\bar{e}_3}{\bar{x}^1} \\ \mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\bar{e}_1 - \frac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{e}_2}{\bar{x}^1} \end{pmatrix}$$

$\bar{g}_{\mu\nu}$の値はこの場合、デカルト座標系である$g_{mn} == \delta^n_m$から計算できる。

In[∘]:=
```
ClearAttributes[Times, Orderless]
属性を削除          掛け算  順序は関係ない
Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] == Kronecker[m, n]
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̅[μ]]⟩ᵀ.
  ⟨Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[n], x̅[ν]]⟩
⟨Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ ==
 MatrixForm[s1ᵀ.ExpandIndex[Kronecker[m, n], {m, n}].s1 // Simplify] ==
 行列形式                                                  簡単な形式に
 MatrixForm[DiagonalMatrix[{1, x̅[2]^2, x̅[1]^2 Sin[x̅[2]]^2}]]
 行列形式     対角行列                          正弦
s3 = %[[2, 1]];
```

Out[∘]=

$$g_{mn} == \delta_m^n$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle g_{mn} \rangle . \langle \partial_{\overline{x}^\nu} x^n \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \overline{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\overline{x}^1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (\overline{x}^1)^2 (\mathrm{Sin}[\overline{x}^2])^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\overline{x}^2)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (\overline{x}^1)^2 (\mathrm{Sin}[\overline{x}^2])^2 \end{pmatrix}$$

これから、三つの自然基底$e_r == \overline{e}_1$、$e_\theta == \overline{e}_2$ および$e_\phi == \overline{e}_3$は互いに直交し、かつそれぞれの長さは1、r、r sin θであることがわかる。また、gμ,ν, から線素は次式で与えられる。

In[∘]:=
```
Tensor[e, {r}, {}] == Tensor[ē, {1}, {}]
Tensor[e, {θ}, {}] == Tensor[ē, {2}, {}]
Tensor[e, {ϕ}, {}] == Tensor[ē, {3}, {}]
r4 = SetTensorRule[ExpandIndex[Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}], {μ, ν}], s3]
Tensor[ds, {}, {}]^2 ==
 Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[d̄x, {Void}, {μ}] × Tensor[d̄x, {Void}, {ν}]
%[[1]] == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {μ, ν}] /. r4
SetAttributes[Times, Orderless]
```
属性設定　掛け算　順序は関係ない

Out[∘]=

$$e_r == \bar{e}_1$$

Out[∘]=

$$e_\theta == \bar{e}_2$$

Out[∘]=

$$e_\phi == \bar{e}_3$$

Out[∘]=

$$\{\bar{g}_{11} \to 1,\ \bar{g}_{12} \to 0,\ \bar{g}_{13} \to 0,\ \bar{g}_{21} \to 0,\ \bar{g}_{22} \to (\bar{x}^1)^2,\ \bar{g}_{23} \to 0,\ \bar{g}_{31} \to 0,\ \bar{g}_{32} \to 0,\ \bar{g}_{33} \to (\bar{x}^1)^2\,(\mathrm{Sin}[\bar{x}^2])^2\}$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == \bar{g}_{\mu\nu}\,\overline{dx}^\mu\,\overline{dx}^\nu$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == (\overline{dx}^1)^2 + (\bar{x}^1)^2\,(\overline{dx}^2)^2 + (\bar{x}^1)^2\,(\mathrm{Sin}[\bar{x}^2])^2\,(\overline{dx}^3)^2$$

[例2.9] [球面幾何学] 球面幾何学（spherical geometry）とは、三次元デカルト空間に置かれた半径a の球面に拘束された二次元空間を扱う幾何学である。その上の位置は、緯度経度に対応する二次元の座標で表わす。元々、リーマン幾何学は、球面幾何学を一般化したものであるので、これについて議論しよう。

球面幾何学の座標は、三次元空間に置かれた球面という部分空間の上で定義されている二次元座標系であり、この二つの空間の座標系の次元は明かに異なる。本書では、このような場合、次元の大きい方の座標系をx^Mのような大文字のサフィックスを用いて、区別することとする。今、元の空間をxM、部分空間を$\bar{x}^\mu$ とし、前者の空間の次元の方が大きいとしよう。このとき、x^M を$\bar{x}^\mu$ の関数として与えるのは簡単であるが、逆に$\bar{x}^\mu$ をx^M の関数として得るには、x^M に何らかの制約条件を付けない限り不可能である。しかし、部分空間側に適切な独立な変数を追加して、三次元にすれば、相互に変換可能となる。例えば、球面座標系(θ, ϕ)にr を追加すればよい。以後の議論でこのようなテクニックを使うことがあるので、若干記憶しておいてほしい。なお、$\partial_{\bar{x}^\mu} x^M$の計算はM の次元数が$\mu$ の次元数より大きいからできることに注意してほしい。

球面上の座標は、三次元極座標のうちr を一定値a に固定したものとして、{θ, ϕ} ==$\{\bar{x}^1, \bar{x}^2\}$とする。これらの値を与えると、三次元デカルト座標は次のようになる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
x == a Sin[θ] Cos[ϕ]
      正弦    余弦
y == a Sin[θ] Sin[ϕ]
      正弦    正弦
z == a Cos[θ]
      余弦
r1 = {x[1] → a Sin[x̄[1]] Cos[x̄[2]], x[2] → a Sin[x̄[1]] Sin[x̄[2]], x[3] → a Cos[x̄[1]]}
              正弦      余弦                  正弦      正弦                  余弦
```

Out[∘]=

x == a Cos[ϕ] Sin[θ]

Out[∘]=

y == a Sin[θ] Sin[ϕ]

Out[∘]=

z == a Cos[θ]

Out[∘]=

$\{x^1 \to a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1],\ x^2 \to a\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2],\ x^3 \to a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\}$

したがって反変順変換係数$\partial_{\bar{x}^\mu} x^M$は次式で与えられる。(2-11)

In[∘]:=
```
⟨IndexDerivative[x[M], x̄[μ]]⟩ ==
 MatrixForm[Table[IndexDerivative[x[M], x̄[μ]], {M, 1, 3}, {μ, 1, 2}]]
 行列形式      リストを作成
%[[1]] == %[[2]] /. r1
s1 = %[[1]] == EvaluateIndexDerivative[%[[2]]]
"(2-11)"
```

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{M} \right\rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{2} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{3} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{3} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{M} \right\rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{1} - \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{2}\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} & \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \partial_{\bar{x}^{2}} \bar{x}^{1} + \partial_{\bar{x}^{2}} Cos[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{1}\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}] + \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \partial_{\bar{x}^{1}} \bar{x}^{2}\, \bar{x}^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} \bar{x}^{1}\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}] + \partial_{\bar{x}^{2}} Sin[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{3} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{3} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{M} \right\rangle == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}] & -\mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \\ \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}] & \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, \bar{x}^{1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

(2-11)

また、基底は次のようになる。(2-12)

In[∘]:=
```
MatrixForm[Table[Tensor[ē, {μ}, {Void}], {μ, 1, 2}]] ==
行列形式      リストを作成
 MatrixForm[Table[Tensor[e, {M}, {Void}], {M, 1, 3}].s1[[2, 1]]]
 行列形式      リストを作成
"(2-12)"
```

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \bar{e}_{1} \\ \bar{e}_{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, e_{1} + \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\, e_{2} \\ -\mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\, e_{1}\, \bar{x}^{1} + \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\, e_{2}\, \bar{x}^{1} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

(2-12)

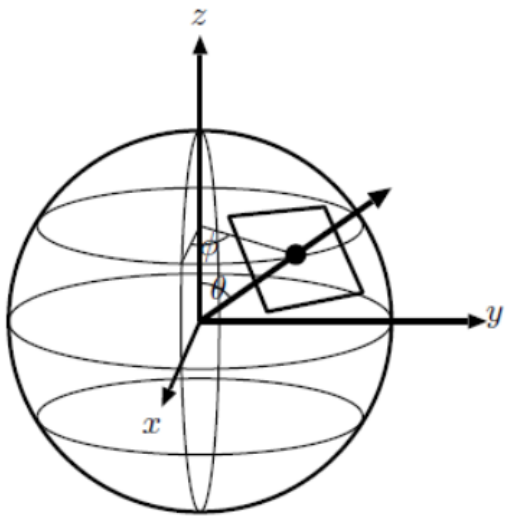

図 2.3　デカルト座標系の上に射影された球面上の座標のメッシュ

反変逆変換係数$\partial_{x^M}\bar{x}^\mu$は、次元が不足のため計算できない。

$\bar{g}_{\mu\nu}$は$\bar{e}_1\cdot\bar{e}_2$からも計算できるが、デカルト座標系である$g_{MN}==\delta_M^N$から、座標変換によっても計算できる。

```
NDim = 3;
IndexDerivative[x̄[μ], x[M]]
Tensor[g, {M, N}, {Void, Void}] == Kronecker[M, N]
                 数値                                 数値
⟨Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[M], x̄[μ]]⟩ᵀ.
  ⟨Tensor[g, {M, N}, {Void, Void}]⟩.⟨IndexDerivative[x[M], x̄[μ]]⟩
                    数値
%[[1]] == MatrixForm[Table[%[[2, 1, 1, 1]], {M, 1, 3}, {μ, 1, 2}]ᵀ].
          行列形式     リストを作成
  MatrixForm[ExpandIndex[Kronecker[M, N], {M, N}]].
  行列形式                                 数値    数値
  MatrixForm[Table[%[[2, 3, 1]], {M, 1, 3}, {μ, 1, 2}]]
  行列形式     リストを作成
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1, 1]].%[[2, 2, 1]].%[[2, 3, 1]] /. r1]
          行列形式
%[[1]] == MatrixForm[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]]] // Simplify] ==
          行列形式                                        簡単な形式に
 MatrixForm[DiagonalMatrix[{a^2, a^2 Sin[x[1]]^2}]]
 行列形式     対角行列                 正弦
s1 = %[[2, 1]];
```

Out[•]=

$$\partial_{x^M} \bar{x}^{\mu}$$

Out[•]=

$$g_{MN} == \delta_M^N$$

Out[•]=

$$\langle \bar{g}_{\mu\nu} \rangle == (\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^M \rangle)^{\mathrm{T}} . \langle g_{MN} \rangle . \langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^M \rangle$$

Out[•]=

$$\langle \bar{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^1} x^1 & \partial_{\bar{x}^1} x^2 & \partial_{\bar{x}^1} x^3 \\ \partial_{\bar{x}^2} x^1 & \partial_{\bar{x}^2} x^2 & \partial_{\bar{x}^2} x^3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^1} x^1 & \partial_{\bar{x}^2} x^1 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^2 & \partial_{\bar{x}^2} x^2 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^3 & \partial_{\bar{x}^2} x^3 \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\langle \bar{g}_{\mu\nu} \rangle == \Big(\Big(\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\, \partial_{\bar{x}^1} a + \mathrm{a}\, \partial_{\bar{x}^1} Cos[\bar{x}^1]\Big) \Big(\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\, \partial_{\bar{x}^2} a - \mathrm{a}\, \partial_{\bar{x}^2} \bar{x}^1\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\Big) + \Big(\partial_{\bar{x}^1} a\, \mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\, \mathrm{Sin}[$$

Out[•]=

$$\langle \bar{g}_{\mu\nu} \rangle == \begin{pmatrix} (\mathrm{a})^2 & 0 \\ 0 & (\mathrm{a})^2 (\mathrm{Sin}[\bar{x}^1])^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} (\mathrm{a})^2 & 0 \\ 0 & (\mathrm{a})^2 (\mathrm{Sin}[x^1])^2 \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\{\{(\mathrm{a})^2, 0\}, \{0, (\mathrm{a})^2 (\mathrm{Sin}[\bar{x}^1])^2\}\}$$

この結果からわかるように、計量テンソルは元の座標系の次元数ではなく、球面に拘束された緯度経度の二次元という次元を持つ。したがって、この瞬間、元の座標系の持つ三次元空間という概念は消滅したと言っても過言ではなかろう。なお、二つの自然基底$\bar{e}_{\theta} == e_1$および$\bar{e}_{\phi} == e_2$の長さはそれぞれaとa sin θで、かつ互いに直交していることがわかる。また、$\bar{g}_{\mu\nu}$から線素は次式で与えられる。

In[∘]:=
```
NDim = 2;
Tensor[ē, {θ}, {Void}] == Tensor[e, {1}, {Void}]
Tensor[ē, {ϕ}, {Void}] == Tensor[e, {2}, {Void}]
r4 = SetTensorRule[ExpandIndex[Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}], {μ, ν}], s1]
Tensor[ds, {}, {}]^2 ==
 Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[d̄x, {Void}, {μ}] × Tensor[d̄x, {Void}, {ν}]
%[[1]] == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {μ, ν}] /. r4
SetAttributes[Times, Orderless]
属性設定          掛け算   順序は関係ない
```

Out[∘]=

$$\bar{e}_{\theta} == e_1$$

Out[∘]=

$$\bar{e}_{\phi} == e_2$$

Out[∘]=

$$\left\{\bar{g}_{11} \to (\mathrm{a})^2,\ \bar{g}_{12} \to 0,\ \bar{g}_{21} \to 0,\ \bar{g}_{22} \to (\mathrm{a})^2\,(\mathrm{Sin}[\bar{x}^l])^2\right\}$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == \overline{dx}^{\mu}\,\overline{dx}^{\nu}\,\bar{g}_{\mu\nu}$$

Out[∘]=

$$(ds)^2 == (\mathrm{a})^2\,(\overline{dx}^1)^2 + (\mathrm{a})^2\,(\mathrm{Sin}[\bar{x}^l])^2\,(\overline{dx}^2)^2$$

本文でも述べたように、球面の座標系側にr なる第三の変数を導入すれば、もう少し、わかりのよい議論ができるが、その場合は三次元極座標系の議論と同じになるので、ここでは省略する。一般には、このように便利な変数がいつも簡単に得られるとは限らないのが面倒な点である。

球面は厳密には平面に伸展することはできない。しかし、図2.3 に示すように、球面上のある点で球面に接するような平面を考え、その平面に垂直な方向から球面上の図形の射影を作ると、極めて小さな領域の射影では、球面と接平面の差はほとんどなくなる。この接平面に、球面上の座標のメッシュの射影を作ると、ほぼ長方形のメッシュが投影される。このことは、縮尺率の高い地図の周辺が緯度経度で囲まれていても、ほとんど長方形であることから理解できよう。

2.3 反変ベクトル

任意のベクトルA の成分の変換則を求めよう。ただし、曲線座標系では二点間を結ぶ位置ベクトルのような長いベクトルは対象としない。微小ベクトルや微分により得られるようなベクトル、位置だけで値が決まる場のベクトルなどが対象である。

元の座標系におけるベクトルの展開式に現われる自然基底をeμ′ で展開してみよう。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
ClearAttributes[Times, Orderless]
属性を削除          掛け算  順序は関係ない
Style[A, FontSize → 16, FontWeight → Bold] ==
スタイル   フォントサイズ      フォントの太さ    太字
 Tensor[A, {Void}, {m}] "(" IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[ē, {μ}, {Void}] ")" ==
 "(" IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[A, {Void}, {m}] ")" Tensor[ē, {μ}, {Void}]
```

Out[∘]=

$$\mathbf{A} == A^m\,(\partial_{x^m}\bar{x}^\mu\,\bar{e}_\mu) == (\partial_{x^m}\bar{x}^\mu\,A^m)\,\bar{e}_\mu$$

この係数 $\partial_{x^m}\bar{x}^\mu\,A^m$ は Aを $\bar{e}_\mu$ で展開したときの成分 $\bar{A}^\mu$ であるから、次式が得られる。

In[∘]:=
```
Tensor[ē, {μ}, {Void}]
Tensor[Ā, {Void}, {μ}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[A, {Void}, {m}]
```

Out[∘]=

$$\bar{e}_\mu$$

Out[∘]=

$$\bar{A}^\mu == \partial_{x^m}\bar{x}^\mu\,A^m$$

順変換に、座標ベクトルと同じ反変順変換係数$\partial_{x^m}\bar{x}^\mu$を使っている。

前述のように、自然基底と同じ変換式にしたがうことを共変（covariant）といって下付きサフィックスを付け、逆変換式にしたがうことを反変（contravariant）といって上付きサフィックスを付ける。このため、A^m は、ベクトルA の反変成分（contravariant component）と呼ばれ、上付きサフィックスを用いる。なお、ベクトルの反変成分は、他書では反変ベクトル（contravariant vector）と記載されているが、本書ではその意味を考え、あえて反変成分と表現した。

今度は変換先の座標系の展開式に現われる$\bar{e}_\mu$の方を変換してみよう。

In[∘]:=
```
Style[A, FontSize → 16] ==
スタイル  フォントサイズ
 Tensor[Ā, {Void}, {μ}] "(" IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × Tensor[e, {m}, {Void}] ")" ==
 "(" IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × Tensor[A, {Void}, {μ}] ")" Tensor[e, {m}, {Void}]
```

Out[∘]=

$$\mathrm{A} == \overline{A}^\mu\ (\partial_{\bar{x}^\mu} x^m\, e_m) == (\partial_{\bar{x}^\mu} x^m\, A^\mu)\, e_m$$

この係数∂mμ,Aμ, はA をem で展開したときの成分Am であるから、次式が得られる。

In[∘]:=
```
Tensor[A, {Void}, {m}] == IndexDerivative[x[m], x̄[μ]] × Tensor[Ā, {Void}, {μ}]
Tensor[e, {m}, {Void}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[ē, {μ}, {Void}]
```

Out[∘]=

$$A^m == \partial_{\bar{x}^\mu} x^m\, \overline{A}^\mu$$

Out[∘]=

$$e_m == \partial_{x^m} \bar{x}^\mu\, \bar{e}_\mu$$

このように反変成分は、逆変換には反変逆変換係数を使う。
変換先の座標系における内積を、変換先の成分で表してみよう。

In[∘]:=
```
Style[A.B, FontSize → 16] == Tensor[A, {Void}, {m}] ×
スタイル        フォントサイズ
  Tensor[e, {m}, {Void}] × Tensor[B, {Void}, {n}] × Tensor[e, {n}, {Void}] ==
 Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}] × Tensor[A, {Void}, {m}] × Tensor[B, {Void}, {n}] ==
 "(" IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] ×
  Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] ")" IndexDerivative[x[m], x̄[κ]] ×
  Tensor[Ā, {Void}, {κ}] ")" IndexDerivative[x[n], x̄[λ]] × Tensor[B̄, {Void}, {λ}]
  ")" == "(" IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] ×
  IndexDerivative[x[m], x̄[κ]] × IndexDerivative[x[n], x̄[λ]] ")"
  Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[Ā, {Void}, {κ}] × Tensor[B̄, {Void}, {λ}] ==
 "(" Kronecker[κ, μ] × Kronecker[λ, ν] ")" Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] ×
  Tensor[Ā, {Void}, {κ}] × Tensor[B̄, {Void}, {λ}] ==
 Tensor[ḡ, {μ, ν}, {Void, Void}] × Tensor[Ā, {Void}, {μ}] × Tensor[B̄, {Void}, {ν}]
```

Out[∘]=

$$\mathrm{A.B} == A^m e_m B^n e_n == g_{mn} A^m B^n == (\partial_{x^m} \bar{x}^\mu \partial_{x^n} \bar{x}^\nu \bar{g}_{\mu\nu})(\partial_{\bar{x}^\kappa} x^m \bar{A}^\kappa)(\partial_{\bar{x}^\lambda} x^n \bar{B}^\lambda) ==$$
$$(\partial_{x^m} \bar{x}^\mu \partial_{x^n} \bar{x}^\nu \partial_{\bar{x}^\kappa} x^m \partial_{\bar{x}^\lambda} x^n) \bar{g}_{\mu\nu} \bar{A}^\kappa \bar{B}^\lambda == (\delta^\mu_\kappa \delta^\nu_\lambda) \bar{g}_{\mu\nu} \bar{A}^\kappa \bar{B}^\lambda == \bar{g}_{\mu\nu} \bar{A}^\mu \bar{B}^\nu$$

ここで、式(2.6) を利用した。この結果、内積は変換先でも変換係数を含まない同じ形式で表現され、座標変換に対する不変量つまりスカラー（scalar）となっている。
ある量の成分がTmn などのように二つのサフィックスで表現でき、かつその成分が∂μ,m ∂ν,nなど、二つの変換係数の積で変換できるとき、この量を2 階のテンソル（tensor）の成分と呼ぶ。二つの自然基底em およびen に絡んだ量がTmn であるとき、T = Tmn em ⊗en のように書かれる。⊗は直積といわれる表示法であり、二つの基底の組に絡んでいることと、全体の変換係数が、それぞれの変換係数の積になることを示しているが、成分の変換式で表現する方がわかりやすいかも知れない。

In[∘]:=
```
Tensor[T̄, {Void, Void}, {μ, ν}] == IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] ×
  IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] × Tensor[T, {Void, Void}, {m, n}]
```

Out[∘]=

$$\bar{T}^{\mu\nu} == \partial_{x^m} \bar{x}^\mu \partial_{x^n} \bar{x}^\nu T^{mn}$$

なお、この式は直積の定義より容易に導くことができる。

In[∘]:=
```
NDim = 3;
ClearAttributes[Times, Orderless]
属性を削除          掛け算  順序は関係ない
Style[T, FontSize → 16] ==
スタイル    フォントサイズ
 Tensor[T, {Void, Void}, {m, n}] × Tensor[e, {m}, {Void}] ⊗ Tensor[e, {n}, {Void}] ==
 Tensor[T, {Void, Void}, {m, n}] "("
  IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × Tensor[ē, {μ}, {Void}] ")" ⊗ "("
  IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] × Tensor[ē, {ν}, {Void}] ")" ==
 "(" IndexDerivative[x̄[μ], x[m]] × IndexDerivative[x̄[ν], x[n]] ×
  Tensor[T, {Void, Void}, {m, n}] ")" Tensor[ē, {μ}, {Void}] ⊗ Tensor[ē, {ν}, {Void}] ==
 Tensor[T̄, {Void, Void}, {μ, ν}] × Tensor[e, {μ}, {Void}] ⊗ Tensor[e, {ν}, {Void}]
r1 = {Tensor[e, {1}, {Void}] → {1, 0, 0},
   Tensor[e, {2}, {Void}] → {0, 1, 0}, Tensor[e, {3}, {Void}] → {0, 0, 1}};
Style[T, FontSize → 16] ==
スタイル    フォントサイズ
 Tensor[T, {Void, Void}, {m, n}] × Tensor[e, {m}, {Void}] ⊗ Tensor[e, {n}, {Void}]
%[[1]] == ExpandDoubleIndex[Tensor[T, {Void, Void}, {m, n}] ×
   Tensor[e, {m}, {Void}] ⊗ Tensor[e, {n}, {Void}], {m, n}]
%[[1]] == MatrixForm[%[[2]] /. r1]
          行列形式
SetAttributes[Times, Orderless]
属性設定            掛け算  順序は関係ない
```

Out[∘]=

$$\mathrm{T} == T^{mn}\, e_m \otimes e_n == T^{mn}\,(\partial_{x^m} \bar{x}^{\mu}\, \bar{e}_{\mu}) \otimes (\partial_{x^n} \bar{x}^{\nu}\, \bar{e}_{\nu}) == (\partial_{x^m} \bar{x}^{\mu}\, \partial_{x^n} \bar{x}^{\nu}\, T^{mn})\, \bar{e}_{\mu} \otimes \bar{e}_{\nu} == \bar{T}^{\mu\nu}\, e_{\mu} \otimes e_{\nu}$$

Out[∘]=

$$\mathrm{T} == T^{mn}\, e_m \otimes e_n$$

Out[∘]=

$$\mathrm{T} == T^{11}\, e_1 \otimes e_1 + T^{12}\, e_1 \otimes e_2 + T^{13}\, e_1 \otimes e_3 + T^{21}\, e_2 \otimes e_1 + T^{22}\, e_2 \otimes e_2 + T^{23}\, e_2 \otimes e_3 + T^{31}\, e_3 \otimes e_1 + T^{32}\, e_3 \otimes e_2 + T^{33}\, e_3 \otimes e_3$$

Out[∘]=

$$\mathrm{T} == \begin{pmatrix} T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{21} & T^{22} & T^{23} \\ T^{31} & T^{32} & T^{33} \end{pmatrix}$$

第4 章の特殊相対性理論で紹介する応力テンソルT^{mn} は、2 階のテンソルの反変成分の代表例である。また、計量テンソルg は二つの基底から定義され、その成分が$\overline{g}_{\mu\nu} == \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \partial_{\overline{x}^\nu} x^n g_{mn}$と、順変換にもかかわらず二つの反変逆変換係数の組合せで変換できることから、これは2 階のテンソルの共変成分と呼ばれる。サフィックスが三つで、かつ基底の変換係数の組合せで変換できる量、例えば T == $e_m \otimes e_n \otimes e_k\, T^{mnk}$ は3 階のテンソルである。この類推から、ベクトルは1 階のテンソルであり、内積などのスカラー（不変量）は0 階のテンソルである。そうした用語を使う著者も多い。

In[∘]:=
```
Tensor[g̅, {μ, ν}, {Void, Void}] == IndexDerivative[x[m], x̅[μ]] ×
  IndexDerivative[x[n], x̅[ν]] × Tensor[g, {m, n}, {Void, Void}]
Style[T, FontSize → 16] == Tensor[T, {Void, Void}, {m, n, k}] ×
  Tensor[e, {m}, {Void}]⊗Tensor[e, {n}, {Void}]⊗Tensor[e, {k}, {Void}]
%[[1]] == ExpandDoubleIndex[%[[2]], {m, n, k}] /. r1;
%[[1]] == Map[MatrixForm, %[[2]]]
```
スタイル フォントサイズ 適用 行列形式

Out[∘]=

$$\overline{g}_{\mu\nu} == \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \partial_{\overline{x}^\nu} x^n g_{mn}$$

Out[∘]=

$$\mathrm{T} == T^{mnk}\, e_m \otimes e_n \otimes e_k$$

Out[∘]=

$$\mathrm{T} == \left\{ \begin{pmatrix} T^{111} & T^{112} & T^{113} \\ T^{121} & T^{122} & T^{123} \\ T^{131} & T^{132} & T^{133} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} T^{211} & T^{212} & T^{213} \\ T^{221} & T^{222} & T^{223} \\ T^{231} & T^{232} & T^{233} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} T^{311} & T^{312} & T^{313} \\ T^{321} & T^{322} & T^{323} \\ T^{331} & T^{332} & T^{333} \end{pmatrix} \right\}$$

[例2.10] [二次元極座標系] 任意ベクトルA の順変換式は前節の例2.7 に示したdx の順変換式(2.9) と同じ形になる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 2;
Tensor[Ā, {Void}, {r}] == Tensor[Ā, {Void}, {1}]
Tensor[Ā, {Void}, {ϕ}] == Tensor[Ā, {Void}, {2}]
r1 = {x[1] → x̄[1] Cos[x̄[2]], x[2] → x̄[1] Sin[x̄[2]]}
                 余弦                    正弦
⟨Tensor[Ā, {Void}, {μ}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x̄[μ], x[m]]⟩.⟨Tensor[A, {Void}, {m}]⟩
⟨Tensor[Ā, {Void}, {μ}]⟩ ==
 ⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩^(-1) .⟨Tensor[A, {Void}, {m}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {μ}]] ==
行列形式
 MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1, 1]], {m, μ}]]^(-1).
 行列形式
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {m}]]
  行列形式
%[[1]] == Inverse[EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1, 1, 1]] /. r1]].%[[2, 2, 1]];
          逆行列
%[[1]] == MatrixForm[Simplify[%[[2]]] // Expand]
          行列形式    簡単な形式に          展開
```

Out[∘]=

$$\bar{A}^{r} == \bar{A}^{1}$$

Out[∘]=

$$\bar{A}^{\phi} == \bar{A}^{2}$$

Out[∘]=

$$\left\{x^{1} \to \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\,\bar{x}^{1},\ x^{2} \to \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\,\bar{x}^{1}\right\}$$

Out[∘]=

$$\langle \bar{A}^{\mu} \rangle == \left\langle \partial_{x^{m}} \bar{x}^{\mu} \right\rangle . \langle A^{m} \rangle$$

Out[∘]=

$$\langle \bar{A}^{\mu} \rangle == (\left\langle \partial_{\bar{x}^{\mu}} x^{m} \right\rangle)^{-1} . \langle A^{m} \rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \bar{A}^{1} \\ \bar{A}^{2} \end{pmatrix} == (\begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^{1}} x^{1} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{1} \\ \partial_{\bar{x}^{1}} x^{2} & \partial_{\bar{x}^{2}} x^{2} \end{pmatrix})^{-1} . \begin{pmatrix} A^{1} \\ A^{2} \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} \bar{A}^{1} \\ \bar{A}^{2} \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\,A^{1} + \mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\,A^{2} \\ -\frac{\mathrm{Sin}[\bar{x}^{2}]\,A^{1}}{\bar{x}^{1}} + \frac{\mathrm{Cos}[\bar{x}^{2}]\,A^{2}}{\bar{x}^{1}} \end{pmatrix}$$

同様に逆変換式は次式で与えられる。

In[∘]:=
```
⟨Tensor[A, {Void}, {m}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[m], x̄[μ]]⟩.⟨Tensor[Ā, {Void}, {μ}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {m}]] == MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 1, 1]], {m, μ}]].
  MatrixForm[ExpandIndex[%[[2, 2, 1]], {μ}]]
%[[1]] == EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]] /. r1].%[[2, 2]]
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1, 1]].%[[2, 2, 1]]]
```
行列形式 行列形式 行列形式 行列形式

Out[∘]=

$$\langle A^m \rangle == \left\langle \partial_{\overline{x}^\mu} x^m \right\rangle . \langle \overline{A}^\mu \rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{\overline{x}^1} x^1 & \partial_{\overline{x}^2} x^1 \\ \partial_{\overline{x}^1} x^2 & \partial_{\overline{x}^2} x^2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \overline{A}^1 \\ \overline{A}^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\overline{x}^2] & -\mathrm{Sin}[\overline{x}^2]\,\overline{x}^1 \\ \mathrm{Sin}[\overline{x}^2] & \mathrm{Cos}[\overline{x}^2]\,\overline{x}^1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \overline{A}^1 \\ \overline{A}^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\overline{x}^2]\,\overline{A}^1 - \mathrm{Sin}[\overline{x}^2]\,\overline{A}^2\,\overline{x}^1 \\ \mathrm{Sin}[\overline{x}^2]\,\overline{A}^1 + \mathrm{Cos}[\overline{x}^2]\,\overline{A}^2\,\overline{x}^1 \end{pmatrix}$$

[例2.11] [球面幾何学] 任意ベクトルA の変換式は前節の例2.9 に示したdx の変換式 (2.11) と同じ形になる。

In[∘]:=
```
Remove["Global`*"]
除去
NDim = 3;
r1 = {x[1] → a Sin[x̄[1]] Cos[x̄[2]], x[2] → a Sin[x̄[1]] Sin[x̄[2]], x[3] → a Cos[x̄[1]]}
              正弦      余弦                 正弦      正弦                 余弦
⟨Tensor[A, {Void}, {M}]⟩ == ⟨IndexDerivative[x[M], x̄[μ]]⟩.⟨Tensor[Ā, {Void}, {μ}]⟩
MatrixForm[ExpandIndex[%[[1, 1]], {M}]] ==
行列形式
 MatrixForm[Table[%[[2, 1, 1]], {M, 1, 3}, {μ, 1, 2}]].
 行列形式      リストを作成
  MatrixForm[Table[%[[2, 2, 1]], {μ, 1, 2}]]
  行列形式      リストを作成
%[[1]] == EvaluateIndexDerivative[%[[2, 1]] /. r1].%[[2, 2]]
%[[1]] == MatrixForm[%[[2, 1, 1]].%[[2, 2, 1]]]
          行列形式
```

Out[∘]=

$$\left\{x^1 \to a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1],\ x^2 \to a\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2],\ x^3 \to a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\right\}$$

Out[∘]=

$$\left\langle A^M \right\rangle == \left\langle \partial_{\bar{x}^\mu} x^M \right\rangle . \langle \bar{A}^\mu \rangle$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} \partial_{\bar{x}^1} x^1 & \partial_{\bar{x}^2} x^1 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^2 & \partial_{\bar{x}^2} x^2 \\ \partial_{\bar{x}^1} x^3 & \partial_{\bar{x}^2} x^3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \bar{A}^1 \\ \bar{A}^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^2] & -a\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] \\ a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2] & a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1] \\ -a\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1] & 0 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \bar{A}^1 \\ \bar{A}^2 \end{pmatrix}$$

Out[∘]=

$$\begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} == \begin{pmatrix} a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\bar{A}^1 - a\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{A}^2 \\ a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^1]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^2]\,\bar{A}^1 + a\,\mathrm{Cos}[\bar{x}^2]\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\,\bar{A}^2 \\ -a\,\mathrm{Sin}[\bar{x}^1]\,\bar{A}^1 \end{pmatrix}$$

逆変換はできない。